POWER BI / PORTFOLIO PROJECT



AMAZON
PURCHASES ANALYTICS

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Analiza historii zakupów | 2018–2022

AUTORKA PROJEKTU

Alona Shemetilo

Power BI • Power Query • DAX • Modelowanie danych

2026

Spis treści

Spis treści 2
1. Model danych 13
1.1. Struktura modelu 13
1.2. Główna tabela — amazon-purchases 13
1.3. Tabela kalendarza — DimDate 14
1.4. Relacja między tabelami 14
1.5. Tabela kontrolna — Check_Rows_By_Year 15
1.6. Tabela miar — Measures Table 15
1.7. Organizacja i logika modelu 16
1.8. Podsumowanie 16
2. Źródło i przygotowanie danych (Power Query) 17
2.1. Źródło danych 17
2.2. Zakres czasowy i charakter danych 17
2.3. Import danych do Power BI 18
2.4. Struktura danych źródłowych 18
2.5. Przygotowanie danych w Power Query 19
2.5.1. Transformacje głównego zapytania amazon-purchases 19
2.5.2. Konwersja typów danych 20
2.5.3. Obsługa brakujących informacji 20
2.5.4. Kontrola wartości ułamkowych — Check_Quantity_Fractions 21
2.5.5. Kontrola pełnych duplikatów — Check_Full_Duplicates 21
2.5.6. Podsumowanie przygotowania danych 22
2.6. Zasady obsługi brakujących informacji w analizie 22
2.7. Przygotowanie danych do analizy czasowej 23
2.8. Dodatkowe przygotowanie danych w DAX 23
2.9. Kontrola jakości danych 24
2.10. Ograniczenia danych 24
Charakter badawczy zbioru 25
Zakres czasowy 25
Brakujące informacje 25
Definicja rekordu zakupowego 25
Zakres geograficzny 25
Zakres interpretacji 25

2.11. Podsumowanie 25
3. Miary DAX 26
3.1. Cel i organizacja miar DAX 26
Zestaw miar 26
3.2. Average Units per Purchase Record 27
Cel 27
Kod DAX 27
Logika obliczenia 27
Przykład 27
Zastosowanie i ograniczenia 27
3.3. Average Value per Purchase Record 28
Cel 28
Kod DAX 28
Logika obliczenia 28
Przykład 28
Wynik w raporcie 28
Zastosowanie 28
Ograniczenia 29
3.4. Purchase Records 29
Cel 29
Kod DAX 29
Logika obliczenia 29
Wynik w raporcie 29
Zastosowanie 29
Ograniczenia 30
3.5. Purchase Records Previous Year 30
Cel 30
Kod DAX 30
Logika obliczenia 30
Przykład 30
Zastosowanie 30
Ograniczenia 31
3.6. Purchase Records YoY % 31
Cel 31
Kod DAX 31

Logika obliczenia 31
Przykład 31
Interpretacja 32
Zastosowanie i ograniczenia 32
3.7. Top 5 Purchase Share % 32
Cel 32
Kod DAX 32
Logika obliczenia 33
Wynik końcowy 34
Wynik w raporcie 34
Zastosowanie 34
Ograniczenia 34
3.8. Total Purchase Value 34
Cel 34
Kod DAX 34
Logika obliczenia 35
Przykład 35
Wynik w raporcie 35
Zastosowanie 35
Ograniczenia 35
3.9. Total Units Purchased 36
Cel 36
Kod DAX 36
Logika obliczenia 36
Przykład 36
Wynik w raporcie 36
Zastosowanie 36
Ograniczenia 37
3.10. Zależności między miarami 37
3.11. Kontekst filtrowania 37
3.12. Obsługa dzielenia przez zero i pustych wyników 38
3.13. Kontrola wyników 38
Zakres weryfikacji 39
3.14. Najważniejsze różnice między wskaźnikami 39
3.15. Ograniczenia interpretacyjne 39

3.16. Podsumowanie....40
4. Kolumny i tabele obliczeniowe DAX....40
4.1. Cel i zakres....40
4.2. Zestaw kolumn i tabel obliczeniowych....41
I. Kolumny obliczeniowe DAX....41
4.3. Price Range....41
Cel....42
Kod DAX....42
Logika obliczenia....42
Przedziały cenowe....42
Przykłady....43
Zastosowanie....43
Ograniczenia....43
4.4. Price Range Sort....43
Cel....43
Kod DAX....43
Logika obliczenia....44
Zastosowanie....44
Ograniczenia....44
4.5. Product Short Name....44
Cel....44
Kod DAX....45
Logika obliczenia....46
Przykłady....46
Zastosowanie....47
Ograniczenia....47
4.6. Shipping Country....47
Cel....47
Kod DAX....47
Logika obliczenia....47
Przykład....48
Zastosowanie....48
Ograniczenia....48
4.7. Shipping State Location....48
Cel....48

Kod DAX....48
Logika obliczenia....48
Przykłady....49
Zastosowanie....49
Ograniczenia....49
II. Tabele obliczeniowe DAX....49
4.8. Check_Rows_By_Year....49
Cel....49
Kod DAX....49
Logika obliczenia....50
Struktura wyniku....50
Przykład interpretacji....50
Zastosowanie....51
Ograniczenia....51
4.9. DimDate....51
Cel....51
Kod DAX....51
Logika obliczenia....52
Struktura tabeli....52
Przykład....52
Relacja z tabelą zakupów....53
Zastosowanie....53
Ograniczenia....53
III. Organizacja modelu i zastosowanie obiektów DAX....53
4.10. Różnice między miarą, kolumną i tabelą obliczeniową....54
4.11. Zastosowanie kolumn i tabel na stronach raportu....54
4.12. Kontrola poprawności i ograniczenia....54
Zakres weryfikacji....55
4.13. Podsumowanie....55
5. Struktura raportu i wizualizacje....56
5.1. Cel i organizacja raportu....56
Logika poruszania się po raporcie....56
5.2. Strona LP — Landing Page....56
Cel strony....56
Główne elementy....57

Przyciski nawigacyjne 57
Charakter wizualizacji 57
Znaczenie dla użytkownika 58
5.3. Strona Purchase Overview 58
Cel strony 58
Główne wskaźniki KPI 58
Segmentatory 58
Wizualizacje 59
Znaczenie strony 60
5.4. Strona Category Analysis 60
Cel strony 60
Główne wskaźniki KPI 61
Segmentatory 61
Wizualizacje 61
Informacja o jakości danych 62
Wyróżniony wniosek — PET FOOD 62
Znaczenie strony 63
5.5. Strona Product Analysis 63
Cel strony 63
Główne wskaźniki KPI 63
Segmentatory 64
Wizualizacje 64
Zasady interpretacji 65
Znaczenie strony 65
5.6. Strona Conclusions 65
Cel strony 66
Executive Summary 66
Główne wskaźniki 66
Sekcja Key Findings 66
Sekcja Data Limitations 68
Charakter wizualizacji 68
Znaczenie strony 68
5.7. Strona techniczna Data Validation 69
5.8. Nawigacja i interaktywność 69
Nawigacja 69

Filtrowanie....69
Kontekst interpretacyjny....70
5.9. Spójność wizualna raportu....70
Główne założenia....70
Cel zastosowanego stylu....70
5.10. Podsumowanie....70
6. Interaktywność i nawigacja raportu....71
6.1. Cel interaktywności....71
6.2. Nawigacja między stronami....71
Strona startowa LP....71
Boczny panel nawigacyjny....72
Wyróżnienie aktywnej strony....72
Strona techniczna....72
6.3. Segmentatory danych....73
Segmentator Year....73
Segmentator Category....73
Domyślny widok raportu....73
6.4. Interakcje na stronie Purchase Overview....73
Karty KPI....73
Wykresy analityczne....74
Interpretacja filtrów....74
6.5. Interakcje na stronie Category Analysis....74
Segmentatory....74
Rankingi kategorii....74
Stały zakres wykresu trendu....75
Wykres struktury kategorii....75
Informacja o brakujących kategoriach....75
6.6. Interakcje na stronie Product Analysis....75
Segmentatory....76
Rankingi produktów....76
Analiza trendów....76
Analiza udziałów....76
Ograniczenia interpretacyjne....77
6.7. Podpowiedzi kontekstowe — Tooltips....77
6.8. Strona Conclusions — sposób prezentacji wyników....77

Zawartość strony 77
Brak dynamicznego filtrowania podsumowania 77
Elementy interaktywne 78
Znaczenie rozwiązania 78
6.9. Spójność obsługi raportu 78
6.10. Podsumowanie 79
7. Testowanie i walidacja raportu 79
7.1. Cel i zakres testowania 79
7.2. Kontrola jakości danych w Power Query 79
Dane źródłowe 80
Kontrola typów danych 80
Kontrola wartości Quantity 80
Kontrola duplikatów 80
Obsługa brakujących informacji 81
Wynik kontroli 81
7.3. Walidacja modelu danych 81
Struktura modelu 81
Relacja między tabelami 82
Zakres weryfikacji 82
Wynik kontroli 82
7.4. Walidacja miar DAX 82
Zakres kontroli 82
Podstawowe zasady kontroli 83
Kontekst filtrowania 83
7.5. Walidacja KPI i wyjaśnienie różnic między stronami 83
Główne KPI dla pełnego zbioru 83
KPI na stronie Product Analysis 84
Przyczyna różnic 84
Różnica w liczbie rekordów 84
Różnica w liczbie jednostek 85
Dlaczego Total Purchase Value i Avg. Purchase Value pozostają bez zmian? 85
Rozróżnienie Unknown Product i Unknown Category 85
Wynik kontroli 85
7.6. Testowanie segmentatorów i interakcji 86
Segmentatory 86

Kontrola działania....86
Wizualizacje pełnego okresu historycznego....86
Wynik kontroli....86
7.7. Testowanie nawigacji....86
Zakres kontroli....86
Strona LP....87
Boczny panel nawigacyjny....87
Strona techniczna....87
Wynik kontroli....87
7.8. Kontrola wizualna i czytelność....87
Zakres przeglądu....87
Sprawdzane elementy....87
Spójność projektu....88
Strona Conclusions....88
Wynik kontroli....88
7.9. Testowanie wydajności — Performance Analyzer....88
Cel testu....88
Narzędzie....88
Purchase Overview....88
Category Analysis....89
Product Analysis....89
Porównanie stron....90
Interpretacja wyników....90
Ograniczenia pomiaru....90
Wynik kontroli....90
7.10. Kontrola interpretacji wyników....91
Charakter zbioru danych....91
Znaczenie Purchase Records....91
Brakujące informacje....91
Zakres analizy produktowej....91
Interpretacja trendów....91
7.11. Ograniczenia walidacji....91
7.12. Podsumowanie....92
8. Publikacja raportu i prezentacja projektu w portfolio....93
8.1. Cel publikacji....93

8.2. Nazewnictwo projektu i plików 93
8.3. Harmonogram publikacji 94
Kolejność działań 94
8.4. Przygotowanie raportu do publikacji 95
Struktura raportu 95
8.5. Publikacja w Power BI Service 96
8.6. Publiczne udostępnienie raportu 96
8.7. Źródło danych i warunki wykorzystania 96
8.8. Kontrola wersji publicznej 96
8.9. Prezentacja projektu na LinkedIn 97
8.10. Repozytorium GitHub 97
8.11. Spójność kanałów portfolio 97
8.12. Wykorzystanie projektu w CV i procesie rekrutacji 97
8.13. Archiwizacja i utrzymanie projektu 98
8.14. Podsumowanie planu publikacji 98
9. Podsumowanie projektu i ograniczenia analizy 98
9.1. Cel i zakres projektu 98
9.2. Osiągnięty rezultat 99
9.3. Najważniejsze wyniki analizy 100
9.3.1. Ogólna aktywność zakupowa 100
9.3.2. Zmiany aktywności zakupowej w czasie 100
9.3.3. Kategorie produktów 101
9.3.4. Zmiany w kategorii PET_FOOD 101
9.3.5. Analiza produktów 102
9.4. Najważniejsze decyzje analityczne 102
Zachowanie rekordów z brakującymi informacjami 102
Rozróżnienie rekordów i jednostek 103
Zastosowanie tabeli kalendarza 103
Zachowanie pełnego zakresu historycznego 103
Oddzielenie analizy od podsumowania 103
9.5. Zastosowane umiejętności techniczne 103
Power Query 104
Model danych 104
DAX 104
Wizualizacja 104

Testowanie 105
9.6. Ograniczenia danych i analizy 105
9.6.1. Charakter próby badawczej 105
9.6.2. Okres analizy 105
9.6.3. Brakujące nazwy produktów i kategorii 105
9.6.4. Różne zakresy obliczeń 105
9.6.5. Rekord zakupowy a zamówienie 106
9.6.6. Charakter wniosków 106
9.7. Testowanie i ocena wydajności 106
9.8. Możliwości dalszego rozwoju 106
9.9. Wartość projektu w portfolio 107
9.10. Podsumowanie końcowe 108

1. Model danych

1.1. Struktura modelu

Model danych raportu **Amazon Purchases Analytics Report** został przygotowany w Power BI Desktop.

Model składa się z czterech tabel:

Tabela	Rodzaj	Przeznaczenie
`amazon-purchases`	Główna tabela danych	Przechowuje rekordy zakupowe wykorzystywane w analizie.
`DimDate`	Tabela obliczeniowa DAX	Zapewnia strukturę kalendarza i umożliwia analizę danych w czasie.
`Check_Rows_By_Year`	Pomocnicza tabela obliczeniowa DAX	Wspiera kontrolę liczby rekordów i analizę wybranych cech danych.
`Measures Table`	Tabela organizacyjna	Przechowuje miary DAX wykorzystywane w raporcie.

Głównym źródłem danych jest plik `amazon-purchases.csv` pochodzący ze zbioru badawczego *Open e-commerce 1.0: Five years of crowdsourced U.S. Amazon purchase histories with user demographics*, udostępnionego przez Harvard Dataverse.

Analiza obejmuje dane zakupowe z lat **2018–2022**.

1.2. Główna tabela — amazon-purchases

Tabela `amazon-purchases` stanowi centralny element modelu.

Każdy jej wiersz jest traktowany w raporcie jako jeden rekord zakupowy (*purchase record*).

Takie podejście pozwala uniknąć utożsamiania liczby rekordów z liczbą unikalnych zamówień lub klientów.

Najważniejsze kolumny wykorzystywane w analizie:

Kolumna	Zastosowanie
`Order Date`	Analiza zakupów według daty.
`Purchase Price Per Unit`	Obliczanie wartości zakupów oraz analiza przedziałów cenowych.
`Quantity`	Obliczanie liczby zakupionych jednostek.
`Category`	Analiza kategorii produktów.
`Title`	Analiza produktów i tworzenie rankingów.
`Shipping Address State`	Analiza geograficzna według stanów USA.
`ASIN/ISBN (Product Code)`	Kod identyfikacyjny produktu dostępny w danych źródłowych.

`Survey ResponseID`	Identyfikator powiązany z uczestnikiem badania, niewykorzystywany do identyfikacji osób.

W tabeli utworzono również pięć kolumn obliczeniowych DAX:

- `Price Range`;
- `Price Range Sort`;
- `Product Short Name`;
- `Shipping Country`;
- `Shipping State Location`.

Kolumny te wspierają grupowanie danych, sortowanie, prezentację nazw produktów i wizualizację geograficzną.

1.3. Tabela kalendarza — DimDate

Tabela `DimDate` została utworzona za pomocą DAX.

Zawiera następujące kolumny:

Kolumna	Przeznaczenie
`Date`	Podstawowe pole daty wykorzystywane w relacji z tabelą zakupów.
`Year`	Analiza danych według roku.
`Quarter`	Grupowanie danych według kwartału.
`Month Number`	Numer miesiąca wykorzystywany między innymi do sortowania.
`Month Name`	Nazwa miesiąca prezentowana w wizualizacjach.

Tabela `DimDate` obejmuje lata **2018–2024**.

Zakres kalendarza jest szerszy niż zakres danych zakupowych wykorzystanych w analizie, który wynosi **2018–2022**.

Tabela kalendarza wspiera analizę zmian w czasie oraz obliczenia porównujące wyniki z poprzednimi okresami.

1.4. Relacja między tabelami

W modelu utworzono jedną relację:

`DimDate[Date]` (1) → `amazon-purchases[Order Date]` (*)

Parametry relacji:

Parametr	Ustawienie
Tabela po stronie „1”	`DimDate`
Kolumna po stronie „1”	`Date`
Tabela po stronie „*”	`amazon-purchases`
Kolumna po stronie „*”	`Order Date`

Kardynalność	Jeden do wielu (1:*)
Kierunek filtrowania	Jednokierunkowy: od `DimDate` do `amazon-purchases`

Relacja typu jeden do wielu oznacza, że jednej dacie w tabeli kalendarza może odpowiadać wiele rekordów zakupowych.

Jednokierunkowe filtrowanie umożliwia wykorzystanie pól tabeli `DimDate` do filtrowania rekordów w tabeli `amazon-purchases`.

Dzięki temu raport może prezentować wartości zakupów, liczbę rekordów i inne wskaźniki w podziale na lata, kwartały i miesiące.

Na diagramie modelu relacja jest przedstawiona linią łączącą obie tabele, z oznaczeniami `1` oraz `*` i strzałką kierunku filtrowania.

1.5. Tabela kontrolna — Check_Rows_By_Year

Tabela `Check_Rows_By_Year` została utworzona w DAX jako pomocnicza tabela kontrolna.

Na diagramie modelu widoczne są następujące kolumny:

Kolumna	Przeznaczenie
`Year`	Grupowanie danych według roku.
`Month`	Grupowanie danych według miesiąca.
`Rows Count`	Kontrola liczby rekordów.
`Titles per ASIN`	Pomocnicza analiza nazw produktów powiązanych z kodami ASIN.
`Titles per Short Name`	Pomocnicza analiza nazw produktów po zastosowaniu skróconych etykiet.

Tabela wspiera weryfikację danych oraz kontrolę rozwiązań zastosowanych podczas przygotowywania raportu.

Nie jest połączona relacją z pozostałymi tabelami modelu.

Pełni funkcję techniczną i nie stanowi podstawy interaktywnego filtrowania głównych stron analitycznych.

1.6. Tabela miar — Measures Table

W celu uporządkowania obliczeń utworzono osobną tabelę `Measures Table`.

Zawiera ona osiem miar DAX:

Miara	Przeznaczenie
`Purchase Records`	Liczba rekordów zakupowych.
`Total Purchase Value`	Łączna wartość zakupów.
`Total Units Purchased`	Łączna liczba zakupionych jednostek.
`Average Value per`	Średnia wartość jednego rekordu zakupowego.

`Purchase Record`	
`Average Units per Purchase Record`	Średnia liczba jednostek na rekord zakupowy.
`Purchase Records Previous Year`	Liczba rekordów w analogicznym okresie poprzedniego roku.
`Purchase Records YoY %`	Procentowa zmiana liczby rekordów rok do roku.
`Top 5 Purchase Share %`	Udział rekordów pięciu najczęściej występujących produktów wśród rekordów ze znanymi nazwami produktów.

W tabeli znajduje się również ukryta kolumna techniczna `Placeholder`.

Oddzielenie miar od pozostałych pól modelu ułatwia ich wyszukiwanie, organizację i dokumentowanie.

1.7. Organizacja i logika modelu

Model został zorganizowany zgodnie z funkcją poszczególnych tabel:

`amazon-purchases` — dane zakupowe

Przechowuje rekordy źródłowe i kolumny obliczeniowe wykorzystywane w analizie.

`DimDate` — wymiar czasu

Zapewnia strukturę dat i umożliwia filtrowanie danych zakupowych w przekroju czasowym.

`Check_Rows_By_Year` — kontrola techniczna

Wspiera sprawdzanie liczby rekordów oraz wybranych właściwości danych.

`Measures Table` — obliczenia

Grupuje miary DAX wykorzystywane do obliczania KPI i tworzenia wizualizacji.

Model zawiera jedną relację, która łączy wymiar czasu z główną tabelą zakupów.

Pozostałe tabele nie wymagają relacji do realizacji swoich funkcji w tym projekcie.

1.8. Podsumowanie

Model danych raportu **Amazon Purchases Analytics Report** składa się z czterech tabel i jednej relacji typu jeden do wielu.

Główna tabela `amazon-purchases` jest połączona z tabelą kalendarza `DimDate` za pomocą pól:

`DimDate[Date]` → `amazon-purchases[Order Date]`

Filtrowanie odbywa się jednokierunkowo — od tabeli kalendarza do tabeli zakupów.

Tabela `Check_Rows_By_Year` wspiera kontrolę techniczną, natomiast `Measures Table` przechowuje osiem miar DAX.

Taka organizacja modelu odpowiada potrzebom projektu i umożliwia prowadzenie analiz zakupów w czasie, według kategorii, produktów oraz wybranych cech rekordów.

2. Źródło i przygotowanie danych (Power Query)

2.1. Źródło danych

W projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** wykorzystano zbiór danych badawczy:

Open e-commerce 1.0: Five years of crowdsourced U.S. Amazon purchase histories with user demographics

Autorzy: Alex Berke, Dan Calacci, Robert Mahari, Takahiro Yabe, Kent Larson, Sandy Pentland.

Rok publikacji: 2023
Repozytorium: Harvard Dataverse
Wersja: Version 1
DOI: 10.7910/DVN/YGLYDY
Licencja: CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Zbiór został opracowany na podstawie historii zakupowych uczestników badania w Stanach Zjednoczonych.

Dane mają charakter badawczy i zostały udostępnione publicznie. Licencja CC0 1.0 pozwala na ich wykorzystanie i ponowne rozpowszechnianie, również w projektach portfolio.

W projekcie wykorzystano wyłącznie plik:

`amazon-purchases.csv`

Pozostałe pliki dostępne w repozytorium, w tym `survey.csv` oraz `fields.csv`, nie zostały włączone do modelu raportu.

2.2. Zakres czasowy i charakter danych

Analiza obejmuje rekordy zakupowe z lat **2018–2022**.

W badaniu uczestniczyło **5 027 użytkowników Amazon ze Stanów Zjednoczonych**.

W raporcie każdy wiersz tabeli `amazon-purchases` jest traktowany jako jeden **rekord zakupowy (purchase record)**.

Takie określenie stosowane jest konsekwentnie w miarach DAX, tytułach wizualizacji oraz dokumentacji.

Liczba rekordów zakupowych nie jest utożsamiana z liczbą unikalnych klientów ani niezależnie zweryfikowaną liczbą zamówień.

Dane nie stanowią oficjalnych wyników sprzedażowych Amazon.

Raport przedstawia analizę historycznych danych badawczych, a nie pełną działalność handlową platformy.

2.3. Import danych do Power BI

Głównym źródłem danych jest plik:

`amazon-purchases.csv`

Plik został zaimportowany do Power BI Desktop.

Do przygotowania danych wykorzystano **Power Query Editor**.

Po zakończeniu transformacji dane zostały wykorzystane w modelu semantycznym jako tabela:

`amazon-purchases`

W projekcie rozdzielono dwa etapy pracy:

Power Query — przygotowanie danych źródłowych, ustawienie typów danych, obsługa wybranych brakujących informacji i kontrola jakości.

DAX — tworzenie miar, kolumn obliczeniowych oraz pomocniczych tabel modelu.

Takie rozdzielenie pozwala jasno określić, które operacje wykonano przed załadowaniem danych, a które zostały zrealizowane w modelu Power BI.

2.4. Struktura danych źródłowych

W analizie wykorzystano następujące pola tabeli `amazon-purchases`:

Kolumna	Znaczenie i zastosowanie
`Order Date`	Data zakupu wykorzystywana w analizie czasowej.
`Purchase Price Per Unit`	Cena jednostkowa produktu wykorzystywana do obliczania wartości zakupów.
`Quantity`	Liczba zakupionych jednostek.
`Category`	Kategoria produktu wykorzystywana w analizie struktury zakupów.
`Title`	Nazwa produktu wykorzystywana w rankingach i analizie produktów.
`Shipping Address State`	Stan wskazany w adresie dostawy, wykorzystywany w analizie

	geograficznej.
`ASIN/ISBN (Product Code)`	Kod identyfikacyjny produktu dostępny w danych źródłowych.
`Survey ResponseID`	Identyfikator powiązany z odpowiedzią uczestnika badania.

Pola te stanowią podstawę analiz przedstawionych na stronach:

- `Purchase Overview`;
- `Category Analysis`;
- `Product Analysis`.

Nie wszystkie kolumny źródłowe są bezpośrednio prezentowane w wizualizacjach.

Część pól jest wykorzystywana pomocniczo do obliczeń, przygotowania modelu i kontroli jakości danych.

2.5. Przygotowanie danych w Power Query

Dane źródłowe zostały przygotowane w Power Query przed załadowaniem do modelu Power BI.

W projekcie wykorzystano trzy zapytania:

Zapytanie	Przeznaczenie
`amazon-purchases`	Główne zapytanie zawierające dane zakupowe.
`Check_Quantity_Fractions`	Pomocnicze zapytanie służące do kontroli wartości ułamkowych.
`Check_Full_Duplicates`	Pomocnicze zapytanie przeznaczone do kontroli pełnych duplikatów.

2.5.1. Transformacje głównego zapytania amazon-purchases

W głównym zapytaniu `amazon-purchases` zastosowano dziewięć kroków przygotowania danych.

Nr	Applied Step	Opis transformacji
1	`Source`	Połączenie ze źródłowym plikiem danych.
2	`Promoted headers`	Ustawienie pierwszego wiersza jako nagłówków kolumn.
3	`Set Order Date Type`	Ustawienie typu `date` dla kolumny `Order Date`.
4	`Set Purchase Price Type (en-US)`	Konwersja kolumny `Purchase Price Per Unit` z uwzględnieniem ustawień regionalnych `en-US`.

5	`Set Quantity Type (en-US)`	Konwersja kolumny `Quantity` z uwzględnieniem ustawień regionalnych `en-US`.
6	`Set Quantity to Whole Number`	Ustawienie typu liczby całkowitej dla kolumny `Quantity`.
7	`Replace Missing State with Unknown`	Zastąpienie wybranych brakujących wartości lokalizacji oznaczeniem `Unknown`.
8	`Replace Missing Title with Unknown Product`	Zastąpienie wybranych brakujących nazw produktów oznaczeniem `Unknown Product`.
9	`Replace Missing Category with Unknown Category`	Zastąpienie pustych ciągów znaków w kolumnie `Category` oznaczeniem `Unknown Category`.

Nazwy kroków zostały uporządkowane tak, aby wskazywały ich przeznaczenie.

Ułatwia to późniejsze odczytywanie zapytania, kontrolę transformacji oraz dokumentowanie procesu przygotowania danych.

2.5.2. Konwersja typów danych

W procesie przygotowania danych szczególną uwagę poświęcono kolumnom wykorzystywanym w obliczeniach i analizie czasowej.

Kolumna `Order Date`

Została przekształcona do typu `date`.

Umożliwia to wykorzystanie jej w relacji z tabelą kalendarza `DimDate`.

Kolumna `Purchase Price Per Unit`

Zastosowano konwersję typu danych z uwzględnieniem ustawień regionalnych `en-US`.

Ma to znaczenie dla prawidłowej interpretacji wartości liczbowych zapisanych w formacie źródłowym.

Kolumna `Quantity`

Zastosowano konwersję z uwzględnieniem ustawień regionalnych `en-US`, a następnie ustawiono typ liczby całkowitej.

Pozwala to wykorzystywać kolumnę w obliczeniach liczby zakupionych jednostek.

2.5.3. Obsługa brakujących informacji

W głównym zapytaniu zastosowano trzy operacje zastępowania wybranych brakujących wartości.

Obszar	Oznaczenie zastosowane w danych
Brak informacji o stanie dostawy	`Unknown`
Brak nazwy produktu	`Unknown Product`
Brak kategorii produktu	`Unknown Category`

Dzięki tym oznaczeniom rekordy z niepełnymi informacjami można rozpoznawać podczas analizy.

W przypadku kolumny `Category` potwierdzono zastosowanie następującej operacji M:

```
Table.ReplaceValue(#"Replace Missing Title with Unknown Product", "",
"Unknown Category", Replacer.ReplaceValue, {"Category"})
```

Formuła zastępuje pusty ciąg znaków `""` wartością `Unknown Category` w kolumnie `Category`.

Zastosowanie tych oznaczeń nie oznacza automatycznie, że usunięto wszystkie możliwe rodzaje brakujących wartości.

Zakres każdej zamiany wynika z warunków zapisanych w odpowiednim kroku Power Query.

2.5.4. Kontrola wartości ułamkowych — Check_Quantity_Fractions

Utworzono pomocnicze zapytanie:

`Check_Quantity_Fractions`

Zapytanie zawiera trzy kroki:

1. `Source`;
2. `Added custom`;
3. `Filtered rows`.

W kroku `Filtered rows` zastosowano następującą formułę M:

```
Table.SelectRows(#"Added custom", each [IsFractional] = true)
```

Formuła pozostawia rekordy, dla których pomocnicza kolumna logiczna `IsFractional` przyjmuje wartość `true`.

Zapytanie zostało przygotowane w celu kontroli występowania wartości ułamkowych w danych dotyczących liczby zakupionych jednostek.

Jego zastosowanie pozwala oddzielić kontrolę jakości wartości `Quantity` od głównego zapytania analitycznego.

2.5.5. Kontrola pełnych duplikatów — Check_Full_Duplicates

W Power Query utworzono również pomocnicze zapytanie:

`Check_Full_Duplicates`

Jego przeznaczeniem jest wspieranie kontroli występowania pełnych duplikatów w danych źródłowych.

Zapytanie stanowi element technicznej weryfikacji jakości danych.

Szczegółowa sekwencja transformacji oraz wynik kontroli nie zostały odtworzone w dokumentacji na podstawie dostępnych zrzutów ekranu.

2.5.6. Podsumowanie przygotowania danych

Przygotowanie danych w Power Query obejmowało:

- import danych źródłowych;
- ustawienie nagłówków kolumn;
- konwersję typów danych;
- zastosowanie ustawień regionalnych przy konwersji wartości liczbowych;
- ustawienie typu liczby całkowitej dla `Quantity`;
- zastąpienie wybranych brakujących informacji czytelnymi oznaczeniami;
- utworzenie pomocniczych zapytań kontrolnych.

Transformacje te stanowią etap przygotowania danych przed obliczeniami wykonywanymi w modelu za pomocą DAX.

2.6. Zasady obsługi brakujących informacji w analizie

W zbiorze danych występują rekordy, w których nie podano pełnych informacji o kategorii lub nazwie produktu.

W raporcie stosowane są oznaczenia:

`Unknown Category` — dla wybranych rekordów bez dostępnej informacji o kategorii produktu.

`Unknown Product` — dla wybranych rekordów bez dostępnej nazwy produktu.

Oznaczenia te pozwalają odróżnić brakujące informacje od rzeczywistych kategorii i produktów.

Przyjęto następujące zasady analityczne:

Obszar analizy	Sposób postępowania
Ogólne KPI	Rekordy z brakującymi nazwami produktów lub kategorii pozostają częścią ogólnych obliczeń.
Analiza kategorii	`Unknown Category` jest rozpoznawane jako oznaczenie brakujących danych, a nie rzeczywista kategoria produktu.
Rankingi produktów	`Unknown Product` nie jest traktowane jako konkretny produkt i zostaje wykluczone z rankingów.

Analiza TOP 5	Udział TOP 5 jest obliczany względem rekordów produktów o znanych nazwach.

Takie podejście pozwala zachować ogólną skalę analizowanego zbioru, a jednocześnie ogranicza ryzyko błędnej interpretacji rankingów.

2.7. Przygotowanie danych do analizy czasowej

Podstawowym polem daty w tabeli źródłowej jest:

`amazon-purchases[Order Date]`

Do analizy czasowej wykorzystano dodatkową tabelę kalendarza:

`DimDate`

Tabela została utworzona w języku DAX, a nie w Power Query.

Zawiera daty z lat **2018–2024**, natomiast analizowane rekordy zakupowe obejmują lata **2018–2022**.

Tabela `DimDate` jest połączona z tabelą `amazon-purchases` relacją:

`DimDate[Date]` (1) → `amazon-purchases[Order Date]` (*)

Relacja umożliwia wykorzystywanie pól kalendarza do analiz rocznych i miesięcznych oraz obliczeń porównujących okresy.

Filtrowanie odbywa się jednokierunkowo — od tabeli `DimDate` do tabeli `amazon-purchases`.

2.8. Dodatkowe przygotowanie danych w DAX

Po załadowaniu danych do modelu utworzono pięć kolumn obliczeniowych DAX:

Kolumna	Przeznaczenie
`Price Range`	Grupowanie rekordów według przedziałów ceny jednostkowej.
`Price Range Sort`	Ustalanie prawidłowej kolejności przedziałów cenowych.
`Product Short Name`	Przygotowanie krótszych etykiet produktów na wykresach.
`Shipping Country`	Pomocnicze określenie kraju dla wizualizacji geograficznych.
`Shipping State Location`	Przygotowanie informacji o lokalizacji na potrzeby mapy.

Kolumna `Shipping Country` wykorzystuje stałą wartość `United States`, przyjętą na potrzeby prezentacji geograficznej analizowanego zbioru.

Nie stanowi ona niezależnego potwierdzenia kraju dostawy dla każdego rekordu.

Kolumny obliczeniowe DAX należy odróżnić od transformacji Power Query, ponieważ powstają na innym etapie przetwarzania danych.

Ich szczegółowe formuły zostaną przedstawione w części dokumentacji poświęconej obliczeniom DAX.

2.9. Kontrola jakości danych

Podczas przygotowywania projektu przeprowadzono kontrolę danych i wyników wykorzystywanych w raporcie.

W Power Query utworzono pomocnicze zapytania:

- `Check_Quantity_Fractions`;
- `Check_Full_Duplicates`.

W modelu DAX utworzono dodatkowo tabelę:

`Check_Rows_By_Year`

Tabela wspiera kontrolę liczby rekordów według roku i miesiąca oraz wybranych właściwości nazw produktów.

Przeprowadzono również przegląd podstawowych wartości KPI.

Dla pełnego analizowanego okresu uzyskano następujące wartości kontrolne:

Wskaźnik	Wartość
`Purchase Records`	1 810 793
`Total Purchase Value`	$43 125 630
`Average Value per Purchase Record`	$23,82
`Total Units Purchased`	1 971 309

Wartości te odnoszą się do ogólnej analizy zbioru danych.

Wyniki prezentowane w analizie konkretnych produktów mogą różnić się od ogólnych KPI ze względu na wykluczenie rekordów z brakującymi nazwami produktów.

2.10. Ograniczenia danych

Podczas interpretacji wyników należy uwzględnić następujące ograniczenia.

Charakter badawczy zbioru

Dane pochodzą od uczestników badania i nie reprezentują wszystkich klientów Amazon.

Zakres czasowy

Analiza obejmuje lata 2018–2022.

Wnioski nie opisują aktualnej sytuacji zakupowej.

Brakujące informacje

Nie wszystkie rekordy zawierają pełne informacje o kategorii i nazwie produktu.

W analizie zastosowano oznaczenia brakujących informacji, jednak nie należy zakładać, że wszystkie możliwe rodzaje braków zostały automatycznie wyeliminowane.

Definicja rekordu zakupowego

Liczba rekordów nie jest równoznaczna z liczbą unikalnych klientów ani niezależnie potwierdzoną liczbą zamówień.

Zakres geograficzny

Analiza geograficzna opiera się na informacjach o stanach wskazanych w adresach dostawy.

Nie pozwala na określenie miejsca zamieszkania uczestników badania.

Zakres interpretacji

Raport przedstawia opisową analizę danych zakupowych.

Nie służy do oceny przychodów, rentowności ani wyników finansowych firmy Amazon.

2.11. Podsumowanie

Dane wykorzystane w projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** pochodzą ze zbioru badawczego *Open e-commerce 1.0*, udostępnionego w Harvard Dataverse na warunkach licencji CC0 1.0.

Do analizy wykorzystano plik `amazon-purchases.csv`, obejmujący rekordy zakupowe z lat 2018–2022.

Dane zostały przygotowane w Power Query poprzez ustawienie nagłówków, konwersję typów danych oraz zastąpienie wybranych brakujących informacji odpowiednimi oznaczeniami.

W procesie przygotowania danych wykorzystano również pomocnicze zapytania kontrolne dotyczące wartości ułamkowych i pełnych duplikatów.

Następnie model uzupełniono o tabelę kalendarza, kolumny obliczeniowe DAX, miary i elementy kontrolne.

Przyjęte zasady analityczne uwzględniają występowanie brakujących informacji oraz ograniczenia wynikające z charakteru źródła.

Tak przygotowany zbiór stanowi podstawę analiz wartości zakupów, liczby rekordów, kategorii, produktów i rozkładu geograficznego.

3. Miary DAX

3.1. Cel i organizacja miar DAX

W projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** zastosowano język DAX (*Data Analysis Expressions*) do obliczania kluczowych wskaźników, analizowania wartości i liczby zakupów oraz porównywania wyników w czasie.

W modelu utworzono osiem miar, które zostały umieszczone w osobnej tabeli:

`Measures Table`

Takie rozwiązanie ułatwia organizację modelu, odnajdywanie obliczeń i późniejsze utrzymanie raportu.

Miary DAX obliczają wyniki dynamicznie, w zależności od kontekstu filtrowania. Oznacza to, że ta sama miara może zwracać różne wartości w zależności od wybranego roku, kategorii produktu lub filtrów zastosowanych w wizualizacji.

W projekcie zastosowano zarówno podstawowe miary agregujące dane, jak i miary wykorzystujące inne obliczenia DAX.

Zestaw miar

Nr	Nazwa miary	Znaczenie
1	`Average Units per Purchase Record`	Średnia liczba jednostek na rekord zakupowy
2	`Average Value per Purchase Record`	Średnia wartość rekordu zakupowego
3	`Purchase Records`	Liczba rekordów zakupowych
4	`Purchase Records Previous Year`	Liczba rekordów w analogicznym okresie poprzedniego roku
5	`Purchase Records YoY %`	Procentowa zmiana liczby rekordów rok do roku
6	`Top 5 Purchase Share %`	Udział najczęściej występujących produktów
7	`Total Purchase Value`	Łączna wartość zakupów
8	`Total Units Purchased`	Łączna liczba zakupionych jednostek

3.2. Average Units per Purchase Record

Nazwa miary: `Average Units per Purchase Record`

Tłumaczenie: Średnia liczba zakupionych jednostek na rekord zakupowy.

Cel

Obliczenie przeciętnej liczby jednostek produktu przypadających na jeden rekord zakupowy.

Kod DAX

```
Average Units per Purchase Record =
// Średnia liczba zakupionych jednostek na jeden rekord zakupowy.
// Miara pozwala określić, ile jednostek produktu przypada średnio
// na jeden rekord zakupowy w analizowanym zbiorze danych.
// DIVIDE dzieli łączną liczbę jednostek przez liczbę rekordów.
// W przypadku dzielenia przez zero funkcja zwraca BLANK().
// Wynik uwzględnia bieżący kontekst filtrowania.
DIVIDE(
    [Total Units Purchased];
    [Purchase Records]
)
```

Logika obliczenia

Miara wykorzystuje dwie wcześniej utworzone miary:

- `Total Units Purchased` — łączna liczba zakupionych jednostek;
- `Purchase Records` — liczba rekordów zakupowych.

Funkcja `DIVIDE` dzieli liczbę jednostek przez liczbę rekordów.

Jeżeli mianownik wynosi zero lub jest pusty, funkcja zwraca `BLANK()`.

Przykład

Jeżeli w 100 rekordach zakupowych odnotowano 125 zakupionych jednostek:

125 / 100 = **1,25**

Oznacza to średnio 1,25 jednostki produktu na jeden rekord zakupowy.

Zastosowanie i ograniczenia

Miara została przygotowana jako pomocniczy wskaźnik analizy ilościowej. Jej bezpośrednie wykorzystanie w wizualizacjach raportu nie zostało potwierdzone.

Wynik reaguje na zastosowane filtry.

Nie należy interpretować go jako średniej liczby produktów przypadających na jednego klienta lub jedno niezależnie zweryfikowane zamówienie.

3.3. Average Value per Purchase Record

Nazwa miary: `Average Value per Purchase Record`

Tłumaczenie: Średnia wartość na rekord zakupowy.

Cel

Obliczenie przeciętnej wartości rekordu zakupowego oraz porównywanie jej między okresami, kategoriami i produktami.

Kod DAX

```
Average Value per Purchase Record =
// Średnia wartość zakupów przypadająca na jeden rekord zakupowy.
// DIVIDE dzieli łączną wartość zakupów przez liczbę rekordów.
// W przypadku dzielenia przez zero funkcja zwraca BLANK().
// Wynik uwzględnia bieżący kontekst filtrowania.
DIVIDE(
    [Total Purchase Value];
    [Purchase Records]
)
```

Logika obliczenia

Miara dzieli:

`Total Purchase Value` przez `Purchase Records`.

Funkcja `DIVIDE` zabezpiecza obliczenie przed dzieleniem przez zero.

Przykład

Jeżeli łączna wartość zakupów wynosi 1 000 USD, a liczba rekordów wynosi 40:

1 000 / 40 = **25 USD**

Średnia wartość jednego rekordu zakupowego wynosi 25 USD.

Wynik w raporcie

Dla całego okresu 2018–2022:

$23,82

Zastosowanie

Miara jest wykorzystywana jako KPI oraz w porównaniach na stronach:

- `Purchase Overview`;
- `Category Analysis`;

- `Product Analysis`.

Ograniczenia

Wskaźnik nie oznacza średniej wartości unikalnego zamówienia ani średnich wydatków klienta.

Mianownikiem jest liczba rekordów zakupowych.

3.4. Purchase Records

Nazwa miary: `Purchase Records`

Tłumaczenie: Liczba rekordów zakupowych.

Cel

Zliczanie rekordów zakupowych w aktualnym kontekście analizy.

Kod DAX

```
Purchase Records =
// Liczba rekordów zakupowych w bieżącym kontekście filtrowania.
// COUNTROWS zlicza wiersze tabeli 'amazon-purchases'.
// Wynik zależy od zastosowanych filtrów, np. roku lub kategorii.
COUNTROWS('amazon-purchases')
```

Logika obliczenia

Funkcja `COUNTROWS` zlicza wiersze tabeli `amazon-purchases`, które pozostają dostępne w aktualnym kontekście filtrowania.

Miara reaguje między innymi na wybór roku i kategorii.

Wynik w raporcie

Dla całego okresu 2018–2022:

1 810 793 rekordy zakupowe.

Na stronie `Product Analysis` prezentowana jest inna liczba rekordów ze względu na dodatkowe filtrowanie danych.

Zastosowanie

Miara jest wykorzystywana jako:

- podstawowy KPI;
- wskaźnik liczby rekordów w analizie czasowej;
- podstawa rankingów kategorii i produktów;
- składnik innych miar DAX.

Ograniczenia

Jeden rekord zakupowy nie musi odpowiadać jednemu unikalnemu zamówieniu.

Miara nie oblicza również liczby unikalnych klientów.

3.5. Purchase Records Previous Year

Nazwa miary: `Purchase Records Previous Year`

Tłumaczenie: Liczba rekordów zakupowych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Cel

Uzyskanie wartości odniesienia dla porównań rok do roku.

Kod DAX

```
Purchase Records Previous Year =
// Liczba rekordów zakupowych w analogicznym okresie poprzedniego roku.
// CALCULATE oblicza miarę [Purchase Records] w zmodyfikowanym kontekście
filtrowania.
// SAMEPERIODLASTYEAR przesuwa bieżący okres dat o jeden rok wstecz.
// Pozostałe filtry, np. kategorii produktu, nadal wpływają na wynik.
CALCULATE(
    [Purchase Records];
    SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
)
```

Logika obliczenia

Miara wykorzystuje dwie funkcje:

`CALCULATE` — oblicza wartość miary w zmodyfikowanym kontekście filtrowania.

`SAMEPERIODLASTYEAR` — przesuwa aktualny zestaw dat o jeden rok wstecz.

W rezultacie miara `Purchase Records` jest obliczana dla analogicznego okresu poprzedniego roku.

Pozostałe filtry, na przykład dotyczące kategorii produktów, nadal mogą wpływać na wynik.

Przykład

Jeżeli analizowany jest rok 2021, miara zwraca liczbę rekordów dla odpowiadającego mu okresu 2020 roku.

Zastosowanie

Miara stanowi podstawę obliczenia:

`Purchase Records YoY %`

Jej bezpośrednie wykorzystanie na wykresach nie zostało potwierdzone.

Ograniczenia

Poprawne działanie wymaga odpowiedniej tabeli kalendarza `DimDate` oraz działającej relacji z tabelą zakupów.

Brak danych w poprzednim okresie może skutkować wynikiem `BLANK()`.

3.6. Purchase Records YoY %

Nazwa miary: `Purchase Records YoY %`

Tłumaczenie: Procentowa zmiana liczby rekordów zakupowych rok do roku.

Cel

Określenie wzrostu lub spadku liczby rekordów zakupowych względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Kod DAX

```
Purchase Records YoY % =
// Procentowa zmiana liczby rekordów zakupowych rok do roku (YoY).
// Od liczby rekordów w bieżącym okresie odejmowana jest liczba rekordów
// z analogicznego okresu poprzedniego roku.
// Różnica jest dzielona przez liczbę rekordów z poprzedniego roku.
// DIVIDE zwraca BLANK(), gdy mianownik wynosi zero lub BLANK().
// Wynik uwzględnia bieżący kontekst filtrowania.
DIVIDE(
    [Purchase Records] - [Purchase Records Previous Year];
    [Purchase Records Previous Year]
)
```

Logika obliczenia

Miara oblicza różnicę między liczbą rekordów w bieżącym okresie a liczbą rekordów w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Następnie dzieli tę różnicę przez liczbę rekordów z poprzedniego roku.

Wynik przedstawiany jest jako wartość procentowa.

Przykład

Jeżeli liczba rekordów wzrosła z 400 000 do 470 000:

(470 000 − 400 000) / 400 000 = **17,5%**

Oznacza to wzrost liczby rekordów o 17,5% rok do roku.

Przykład ma charakter ilustracyjny.

Interpretacja

Wartość dodatnia — wzrost liczby rekordów.

Wartość ujemna — spadek liczby rekordów.

`BLANK()` — brak odpowiedniej podstawy porównania, na przykład przy zerowym mianowniku.

Zastosowanie i ograniczenia

Miara została przygotowana do analizy dynamiki rok do roku.

Jej bezpośrednie wykorzystanie w wizualizacjach nie zostało potwierdzone.

W modelu miara powinna mieć format procentowy.

3.7. Top 5 Purchase Share %

Nazwa miary: `Top 5 Purchase Share %`

Tłumaczenie: Udział najczęściej występujących produktów w rekordach o znanych nazwach.

Cel

Określenie udziału rekordów zakupowych przypadających na produkty o największej liczbie wystąpień.

Miara pozwala ocenić koncentrację zakupów wśród najczęściej występujących produktów.

Kod DAX

```
Top 5 Purchase Share % =
// Udział rekordów zakupowych przypadających na produkty TOP 5.
// Ranking produktów jest tworzony na podstawie miary [Purchase Records].
// Z analizy wykluczane są puste nazwy oraz "Unknown Product".

VAR Products =
    // Lista produktów z uwzględnieniem kontekstu ALLSELECTED.
    // Pomijane są produkty bez znanej nazwy.
    FILTER(
        ALLSELECTED('amazon-purchases'[Title]);
        NOT ISBLANK('amazon-purchases'[Title])
            && 'amazon-purchases'[Title] <> "Unknown Product"
    )

VAR TopProducts =
    // Wybór pięciu produktów z największą liczbą rekordów zakupowych.
    // W przypadku remisu TOPN może zwrócić więcej niż pięć produktów.
    TOPN(
        5;
        Products;
        [Purchase Records];
        DESC
    )
```

```
VAR TopRecords =
    // Liczba rekordów dla produktów TOP 5.
    // KEEPFILTERS zachowuje przecięcie z istniejącymi filtrami.
    CALCULATE(
        [Purchase Records];
        KEEPFILTERS(TopProducts)
    )

VAR AllKnownRecords =
    // Liczba rekordów dla produktów o znanych nazwach.
    // CALCULATE stosuje filtr zdefiniowany w zmiennej Products.
    CALCULATE(
        [Purchase Records];
        Products
    )

RETURN
    // Udział rekordów produktów TOP 5 w rekordach produktów
    // o znanych nazwach. DIVIDE zabezpiecza przed dzieleniem przez zero.
    DIVIDE(TopRecords; AllKnownRecords)
```

Logika obliczenia

Miara wykorzystuje cztery zmienne.

1. `Products`

Tworzy listę produktów na podstawie kolumny:

```
amazon-purchases[Title]
```

Funkcja `ALLSELECTED` uwzględnia kontekst wyboru danych.

Funkcja `FILTER` usuwa z listy:

- puste nazwy produktów;
- rekordy oznaczone jako `Unknown Product`.

2. `TopProducts`

Funkcja `TOPN` wybiera produkty o największej liczbie rekordów zakupowych.

Ranking opiera się na mierze:

```
Purchase Records
```

3. `TopRecords`

Oblicza liczbę rekordów przypadających na produkty wybrane w `TopProducts`.

Funkcja `KEEPFILTERS` zachowuje przecięcie nowego filtra z istniejącymi filtrami.

4. `AllKnownRecords`

Oblicza liczbę rekordów zakupowych dla produktów o znanych nazwach.

Wynik końcowy

Funkcja `DIVIDE` dzieli liczbę rekordów produktów TOP 5 przez liczbę rekordów produktów o znanych nazwach.

Wynik w raporcie

Około 1,4%.

Oznacza to, że najczęściej występujące produkty odpowiadają za około 1,4% rekordów zakupowych ze znanymi nazwami produktów.

Zastosowanie

Miara jest wykorzystywana na stronie:

`Product Analysis`

Ograniczenia

Wskaźnik dotyczy liczby rekordów, a nie udziału w wartości zakupów.

Funkcja `TOPN` może zwrócić więcej niż pięć produktów w przypadku remisu na granicy rankingu.

Funkcja `ALLSELECTED` nie usuwa automatycznie wszystkich filtrów roku i kategorii. Ostateczne zachowanie wskaźnika zależy również od konfiguracji interakcji wizualizacji.

3.8. Total Purchase Value

Nazwa miary: `Total Purchase Value`

Tłumaczenie: Łączna wartość zakupów.

Cel

Obliczenie sumarycznej wartości zakupów w analizowanej próbie badawczej.

Kod DAX

```
Total Purchase Value =
// Łączna wartość zakupów w analizowanym zbiorze danych.
// SUMX oblicza wartość każdego rekordu jako iloczyn ceny jednostkowej i
ilości.
// Następnie sumuje wartości wszystkich rekordów w bieżącym kontekście
filtrowania.
// Wynik nie oznacza przychodów ani zysku firmy Amazon.
SUMX(
    'amazon-purchases';
    'amazon-purchases'[Purchase Price Per Unit]
        * 'amazon-purchases'[Quantity]
)
```

Logika obliczenia

Funkcja `SUMX` analizuje kolejne wiersze tabeli `amazon-purchases`.

Dla każdego rekordu oblicza:

```
Purchase Price Per Unit × Quantity
```

Następnie sumuje wyniki dla wszystkich rekordów uwzględnionych w aktualnym kontekście filtrowania.

Przykład

Dla trzech rekordów:

Cena jednostkowa	Ilość	Wartość rekordu
10 USD	2	20 USD
25 USD	1	25 USD
15 USD	3	45 USD
Razem		**90 USD**

Łączna wartość zakupów wynosi 90 USD.

Wynik w raporcie

Dla okresu 2018–2022:

$43 125 630.

Zastosowanie

Miara jest wykorzystywana jako główny KPI oraz w:

- analizie wartości zakupów według roku;
- porównywaniu kategorii;
- rankingach produktów;
- obliczaniu średniej wartości rekordu zakupowego;
- podsumowaniu wyników.

Ograniczenia

Wynik przedstawia łączną wartość rekordów zakupowych w próbie badawczej.

Nie jest to oficjalny przychód ani zysk firmy Amazon.

Poprawność obliczenia zależy od jakości wartości zapisanych w kolumnach `Purchase Price Per Unit` i `Quantity`.

3.9. Total Units Purchased

Nazwa miary: `Total Units Purchased`

Tłumaczenie: Łączna liczba zakupionych jednostek produktów.

Cel

Obliczenie łącznej liczby zakupionych jednostek niezależnie od ich wartości pieniężnej.

Kod DAX

```
Total Units Purchased =
// Łączna liczba zakupionych jednostek produktów.
// SUM sumuje wartości kolumny Quantity ze wszystkich rekordów
// uwzględnionych w bieżącym kontekście filtrowania.
// Wynik oznacza liczbę jednostek, a nie liczbę rekordów zakupowych.
SUM('amazon-purchases'[Quantity])
```

Logika obliczenia

Funkcja `SUM` dodaje wartości kolumny:

```
amazon-purchases[Quantity]
```

Obliczenie uwzględnia aktualny kontekst filtrowania.

Przykład

Dla rekordów zawierających odpowiednio 2, 1 i 4 jednostki:

2 + 1 + 4 = **7 jednostek.**

Wynik w raporcie

Dla okresu 2018–2022:

1 971 309 jednostek.

Zastosowanie

Miara jest podstawą obliczenia:

```
Average Units per Purchase Record
```

Jej bezpośrednie wykorzystanie na wykresach nie zostało potwierdzone w dokumentacji źródłowej.

Ograniczenia

Łączna liczba zakupionych jednostek nie jest równoznaczna z liczbą rekordów zakupowych.

Jeden rekord może zawierać więcej niż jedną jednostkę produktu.

3.10. Zależności między miarami

Część miar DAX została zbudowana na podstawie innych miar.

Pozwala to uniknąć powtarzania tych samych obliczeń oraz ułatwia późniejszą kontrolę i utrzymanie kodu.

Miara	Wykorzystywane miary
`Purchase Records`	Brak — bezpośrednio zlicza wiersze tabeli.
`Total Purchase Value`	Brak — oblicza wartości na podstawie kolumn źródłowych.
`Total Units Purchased`	Brak — sumuje kolumnę `Quantity`.
`Average Value per Purchase Record`	`Total Purchase Value`, `Purchase Records`
`Average Units per Purchase Record`	`Total Units Purchased`, `Purchase Records`
`Purchase Records Previous Year`	`Purchase Records`
`Purchase Records YoY %`	`Purchase Records`, `Purchase Records Previous Year`
`Top 5 Purchase Share %`	`Purchase Records`

Miary podstawowe tworzą fundament dla obliczeń średnich, porównań czasowych i analizy udziałów.

3.11. Kontekst filtrowania

Wszystkie miary DAX działają w określonym kontekście filtrowania.

W raporcie zastosowano segmentatory:

- `Year`;
- `Category`.

Ich wybór może wpływać na wartości obliczeń.

Przykładowo miara `Purchase Records` zwraca liczbę rekordów odpowiadających aktualnie wybranemu zakresowi danych.

Miara `Total Purchase Value` sumuje wartości rekordów pozostających w tym samym kontekście.

W przypadku analizy czasowej funkcja `SAMEPERIODLASTYEAR` modyfikuje kontekst dat, umożliwiając porównanie z poprzednim rokiem.

W przypadku `Top 5 Purchase Share %` zastosowano funkcje `ALLSELECTED` oraz `KEEPFILTERS`, które wpływają na sposób uwzględniania filtrów podczas tworzenia rankingu produktów.

Ostateczne zachowanie wizualizacji zależy zarówno od kodu DAX, jak i od konfiguracji interakcji na stronach raportu.

3.12. Obsługa dzielenia przez zero i pustych wyników

W miarach opartych na dzieleniu zastosowano funkcję:

`DIVIDE`

Dotyczy to następujących miar:

- `Average Units per Purchase Record`;
- `Average Value per Purchase Record`;
- `Purchase Records YoY %`;
- `Top 5 Purchase Share %`.

Funkcja `DIVIDE` umożliwia bezpieczne wykonywanie dzielenia.

Jeżeli mianownik wynosi zero lub jest pusty, funkcja zwraca `BLANK()`, ponieważ w zastosowanych formułach nie określono alternatywnego wyniku.

Pozwala to uniknąć prezentowania nieprawidłowych wartości w sytuacjach, w których obliczenie nie ma odpowiedniej podstawy.

3.13. Kontrola wyników

Dla pełnego okresu analizy 2018–2022 w raporcie prezentowane są następujące wartości kontrolne:

Miara	Wartość
`Purchase Records`	1 810 793
`Total Purchase Value`	$43 125 630
`Average Value per Purchase Record`	$23,82

`Total Units Purchased`	1 971 309
`Top 5 Purchase Share %`	około 1,4%

Wskaźnik `Top 5 Purchase Share %` odnosi się wyłącznie do rekordów produktów o znanych nazwach.

Pozostałe wartości przedstawiają ogólny zakres analizowanych rekordów zakupowych.

Wyniki mogą się zmieniać w zależności od filtrów oraz konfiguracji poszczególnych wizualizacji.

Zakres weryfikacji

Formuły DAX zostały udokumentowane na podstawie przygotowanego wcześniej zestawienia ośmiu miar.

Dokumentacja opisuje logikę formuł oraz wyniki przedstawione w raporcie.

Nie stanowi potwierdzenia ponownego uruchomienia i przetestowania wszystkich miar bezpośrednio w pliku PBIX.

3.14. Najważniejsze różnice między wskaźnikami

`Purchase Records` a `Total Units Purchased`

Pierwsza miara liczy rekordy zakupowe, a druga sumuje liczbę zakupionych jednostek.

`Total Purchase Value` a `Average Value per Purchase Record`

Pierwsza miara oblicza łączną wartość zakupów, a druga średnią wartość przypadającą na rekord.

`Purchase Records Previous Year` a `Purchase Records YoY %`

Pierwsza miara zwraca wartość z poprzedniego roku, a druga oblicza procentową zmianę względem tej wartości.

`Top 5 Purchase Share %` a udział w wartości zakupów

Miara TOP 5 odnosi się do liczby rekordów zakupowych produktów o znanych nazwach, a nie do udziału tych produktów w łącznej wartości zakupów.

3.15. Ograniczenia interpretacyjne

Miary DAX zostały przygotowane do analizy danych badawczych pochodzących ze zbioru *Open e-commerce 1.0*.

Wyniki nie przedstawiają pełnej sprzedaży Amazon.

Rekord zakupowy nie jest automatycznie równoznaczny z unikalnym zamówieniem lub klientem.

Wartości miar mogą zależeć od:

- wybranego okresu;
- filtrów kategorii;
- wykluczenia rekordów z brakującymi nazwami produktów;
- relacji między tabelami;
- konfiguracji interakcji wizualizacji.

Interpretacja wyników wymaga uwzględnienia tych ograniczeń.

3.16. Podsumowanie

W projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** utworzono osiem miar DAX, przechowywanych w tabeli `Measures Table`.

Miary umożliwiają:

- zliczanie rekordów zakupowych;
- obliczanie łącznej wartości zakupów;
- sumowanie liczby zakupionych jednostek;
- obliczanie średniej wartości i liczby jednostek na rekord;
- porównywanie liczby rekordów między latami;
- analizowanie procentowych zmian rok do roku;
- określanie udziału najczęściej występujących produktów.

Wykorzystano funkcje DAX takie jak:

`COUNTROWS`, `SUM`, `SUMX`, `DIVIDE`, `CALCULATE`, `SAMEPERIODLASTYEAR`, `FILTER`, `ALLSELECTED`, `TOPN` oraz `KEEPFILTERS`.

Zastosowane miary stanowią podstawę analiz prezentowanych w raporcie i umożliwiają interpretację danych zakupowych w różnych przekrojach.

4. Kolumny i tabele obliczeniowe DAX

4.1. Cel i zakres

W projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** zastosowano kolumny i tabele obliczeniowe DAX w celu uzupełnienia modelu danych o elementy potrzebne do grupowania, sortowania, prezentacji produktów, analiz geograficznych, analiz czasowych oraz kontroli danych.

Utworzono:

- **5 kolumn obliczeniowych** w tabeli `amazon-purchases`;
- **2 tabele obliczeniowe**: `Check_Rows_By_Year` i `DimDate`.

Kolumny i tabele obliczeniowe powstają podczas przetwarzania modelu. W odróżnieniu od miar DAX nie są przeliczane przy każdej zmianie segmentatora w raporcie.

W projekcie rozdzielono trzy rodzaje operacji:

Rodzaj operacji	Zastosowanie
Transformacje Power Query	Przygotowanie danych źródłowych przed załadowaniem do modelu.
Kolumny obliczeniowe DAX	Utworzenie dodatkowych wartości dla poszczególnych rekordów.
Tabele obliczeniowe DAX	Utworzenie dodatkowych tabel wspierających analizę i kontrolę danych.

4.2. Zestaw kolumn i tabel obliczeniowych

Nr	Obiekt	Typ	Przeznaczenie
1	`Price Range`	Kolumna obliczeniowa	Grupowanie według ceny jednostkowej.
2	`Price Range Sort`	Kolumna obliczeniowa	Sortowanie przedziałów cenowych.
3	`Product Short Name`	Kolumna obliczeniowa	Skrócenie nazw produktów na wykresach.
4	`Shipping Country`	Kolumna obliczeniowa	Pomocnicze oznaczenie kraju.
5	`Shipping State Location`	Kolumna obliczeniowa	Przygotowanie etykiet lokalizacji geograficznej.
6	`Check_Rows_By_Year`	Tabela obliczeniowa	Kontrola liczby rekordów według roku i miesiąca.
7	`DimDate`	Tabela obliczeniowa	Kalendarz do analiz czasowych.

I. Kolumny obliczeniowe DAX

4.3. Price Range

Nazwa kolumny: `Price Range`

Tabela: `amazon-purchases`

Tłumaczenie: Przedział cenowy.

Cel

Przypisanie każdemu rekordowi zakupowemu przedziału cenowego na podstawie wartości kolumny `Purchase Price Per Unit`.

Kolumna umożliwia analizę rozkładu rekordów według poziomu ceny jednostkowej produktu.

Kod DAX

```
Price Range =
// Kolumna obliczeniowa przypisująca produkt do przedziału cenowego.
// Podział odbywa się na podstawie ceny jednostkowej produktu.
// Każdy rekord otrzymuje jedną kategorię cenową.
VAR Price =
    // Pobranie ceny jednostkowej z bieżącego rekordu.
    'amazon-purchases'[Purchase Price Per Unit]
RETURN
    // SWITCH(TRUE()) zwraca pierwszy spełniony wariant.
    SWITCH(
        TRUE();
        ISBLANK(Price); "Unknown";
        Price < 10; "Under 10";
        Price < 25; "10-25";
        Price < 50; "25-50";
        Price < 100; "50-100";
        "100+"
    )
```

Logika obliczenia

Zmienna `Price` przechowuje cenę jednostkową z bieżącego rekordu.

Funkcja `SWITCH(TRUE())` sprawdza kolejne warunki i zwraca etykietę pierwszego spełnionego przedziału.

Funkcja `ISBLANK` identyfikuje brak ceny.

Przedziały cenowe

Etykieta	Warunek
`Unknown`	Brak ceny jednostkowej.
`Under 10`	Cena poniżej 10 USD.
`10-25`	Cena od 10 USD do mniej niż 25 USD.
`25-50`	Cena od 25 USD do mniej niż 50 USD.
`50-100`	Cena od 50 USD do mniej niż 100 USD.
`100+`	Cena równa lub większa niż 100 USD.

Przykłady

Cena 8 USD → `Under 10`

Cena 12 USD → `10-25`

Cena 100 USD → `100+`

Brak ceny → `Unknown`

Zastosowanie

Kolumna jest wykorzystywana na stronie `Purchase Overview` do analizy liczby rekordów zakupowych według przedziałów cenowych.

Ograniczenia

Przedziały dotyczą **ceny jednostkowej**, a nie łącznej wartości rekordu zakupowego.

Przykładowo rekord zawierający trzy jednostki produktu po 8 USD zostanie przypisany do przedziału `Under 10`, mimo że jego łączna wartość wynosi 24 USD.

4.4. Price Range Sort

Nazwa kolumny: `Price Range Sort`

Tabela: `amazon-purchases`

Tłumaczenie: Kolejność sortowania przedziałów cenowych.

Cel

Zapewnienie logicznej kolejności przedziałów utworzonych w kolumnie `Price Range`.

Ponieważ etykiety przedziałów są tekstowe, ich zwykłe sortowanie alfabetyczne nie gwarantuje prawidłowej kolejności cen.

Kod DAX

```
Price Range Sort =
// Numer porządkowy do sortowania kolumny [Price Range].
// 0 oznacza brak ceny; 1-5 oznaczają kolejne przedziały.
VAR Price =
    // Cena jednostkowa w bieżącym rekordzie.
    'amazon-purchases'[Purchase Price Per Unit]
RETURN
    // Numer zgodny z granicami kolumny [Price Range].
    SWITCH(
        TRUE();
        ISBLANK(Price); 0;
        Price < 10; 1;
        Price < 25; 2;
```

```
        Price < 50; 3;
        Price < 100; 4;
        5
    )
```

Logika obliczenia

Kolumna przypisuje wartości liczbowe odpowiadające przedziałom z kolumny `Price Range`.

Price Range	Price Range Sort
Unknown	0
Under 10	1
10–25	2
25–50	3
50–100	4
100+	5

Zastosowanie

Kolumna służy do ustawienia sortowania `Price Range` według `Price Range Sort`.

Pozwala prezentować przedziały w kolejności rosnącej ceny jednostkowej.

Ograniczenia

Kolumna ma charakter techniczny.

Nie jest wskaźnikiem KPI i nie przedstawia wartości zakupów ani liczby rekordów.

4.5. Product Short Name

Nazwa kolumny: `Product Short Name`

Tabela: `amazon-purchases`

Tłumaczenie: Skrócona nazwa produktu.

Cel

Poprawa czytelności etykiet produktów na wykresach i w rankingach.

Oryginalne nazwy w kolumnie `Title` mogą być długie, dlatego dla wybranych produktów przygotowano krótsze nazwy.

Kolumna zachowuje oryginalne pole `Title` w modelu i tworzy dodatkową etykietę do prezentacji danych.

Kod DAX

```
Product Short Name =
-- Cel: Skrócenie nazw produktów na potrzeby wizualizacji.
-- Zachowujemy różnice między wariantami produktów.
-- Pozostałe nazwy są oczyszczane i zamieniane na wielkie litery.
VAR ProductTitle =
    TRIM ( SUBSTITUTE ( 'amazon-purchases'[Title]; UNICHAR ( 160 ); " " ) )
RETURN
UPPER(
    SWITCH(
        TRUE();

        -- Nintendo Switch: zestaw z grą Mario Kart 8 Deluxe.
        CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "Nintendo Switch" )
            && CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "Mario Kart 8 Deluxe" );
            "Nintendo Switch + Mario Kart 8";

        -- Nintendo Switch: wariant HAC-001.
        CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "Nintendo Switch" )
            && CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "HAC-001" );
            "Nintendo Switch HAC-001";

        -- Nintendo Switch: wariant Neon Joy-Con.
        CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "Nintendo Switch" )
            && CONTAINSSTRING ( ProductTitle; "Neon" );
            "Nintendo Switch Neon";

        -- Karty podarunkowe Amazon.
        ProductTitle = "Amazon.com Gift Card Balance Reload";
            "Gift Card Reload";

        ProductTitle = "Amazon.com eGift Card";
            "Amazon eGift Card";

        ProductTitle = "Amazon Reload";
            "Amazon Reload";

        ProductTitle = "Group Gift Wedding Contribution";
            "Wedding Gift";

        -- Karta Google Play.
        ProductTitle = "Google Play gift code - give the gift of games, apps
and more (Email Delivery - US Only)";
            "Google Play Gift Code";

        -- Baterie Amazon Basics.
        ProductTitle = "Amazon Basics 48 Pack AA High-Performance Alkaline
Batteries, 10-Year Shelf Life, Easy to Open Value Pack";
            "Amazon Basics AA 48-Pack";

        ProductTitle = "Amazon Basics 36 Pack AAA High-Performance Alkaline
Batteries, 10-Year Shelf Life, Easy to Open Value Pack";
            "Amazon Basics AAA 36-Pack";

        -- Karta podarunkowa Apple.
```

```
        ProductTitle = "Apple Gift Card - App Store, iTunes, iPhone, iPad,
AirPods, MacBook, accessories and more (Email Delivery)";
            "Apple Gift Card";

        -- Uber: rozróżnienie sposobu dostarczenia karty.
        ProductTitle = "Uber Gift Card - Email Delivery";
            "Uber Gift Card Email";

        -- Karta PlayStation.
        ProductTitle = "$10 -PlayStation Store Gift Card [Digital Code]";
            "PlayStation $10 Gift Card";

        -- Słuchawki Apple AirPods.
        ProductTitle = "Apple AirPods (2nd Generation) Wireless Earbuds with
Lightning Charging Case Included. Over 24 Hours of Battery Life, Effortless
Setup. Bluetooth Headphones for iPhone";
            "Apple AirPods 2nd Gen";

        -- Świąteczna karta podarunkowa Amazon.
        ProductTitle = "Amazon.com Gift Card in a Holiday Gift Box (Various
Designs)";
            "Amazon Holiday Gift Card";

        -- Pozostałe produkty.
        ProductTitle
    )
)
```

Logika obliczenia

Kolumna wykorzystuje kilka funkcji DAX.

SUBSTITUTE — zastępuje niełamliwe spacje (`UNICHAR(160)`) zwykłymi spacjami.

TRIM — usuwa zbędne odstępy.

CONTAINSSTRING — sprawdza występowanie określonego fragmentu tekstu.

SWITCH(TRUE()) — wybiera pierwszy spełniony warunek.

UPPER — zamienia wynik na wielkie litery.

Dla wybranych produktów stosowane są indywidualne skróty.

Dla pozostałych produktów zachowywana jest nazwa po oczyszczeniu i zamianie na wielkie litery.

Przykłady

Oryginalna nazwa	Product Short Name
Amazon.com Gift Card Balance Reload	GIFT CARD RELOAD
Amazon Reload	AMAZON RELOAD
Amazon.com eGift Card	AMAZON EGIFT CARD

```
Group Gift Wedding Contribution     WEDDING GIFT
```

Zastosowanie

Kolumna jest wykorzystywana na stronie `Product Analysis` do prezentacji nazw produktów w rankingach i wizualizacjach.

Ograniczenia

Kolejność warunków ma znaczenie, ponieważ `SWITCH(TRUE())` zwraca pierwszy pasujący wynik.

W szczególności dotyczy to różnych wariantów Nintendo Switch.

Warunki oparte na dokładnym porównaniu tekstu wymagają zgodności nazwy po jej oczyszczeniu.

Różne oryginalne produkty mogą otrzymać identyczną nazwę skróconą. W takim przypadku użycie `Product Short Name` jako kategorii wizualizacji może spowodować połączenie ich rekordów w jedną grupę.

Z tego powodu skrócone nazwy należy interpretować jako etykiety prezentacyjne, a nie zawsze jako unikalne identyfikatory produktów.

4.6. Shipping Country

Nazwa kolumny: `Shipping Country`

Tabela: `amazon-purchases`

Tłumaczenie: Kraj dostawy — wartość stała.

Cel

Dodanie pomocniczego kontekstu geograficznego do danych dotyczących stanów USA.

Kod DAX

```
Shipping Country =
// Stała wartość kraju przypisana do wszystkich rekordów.
// To założenie techniczne, nie odczyt kraju z danych źródłowych.
"United States"
```

Logika obliczenia

Wyrażenie przypisuje każdemu rekordowi tę samą wartość tekstową:

```
United States
```

Kolumna nie odczytuje kraju z osobnego pola źródłowego.

Przykład

Dla każdego rekordu:

```
Shipping Country = "United States"
```

Zastosowanie

Kolumna stanowi pomocniczy kontekst geograficzny przy analizie stanów USA.

Jej bezpośrednie wykorzystanie w konkretnej wizualizacji nie zostało potwierdzone w dokumentacji kodu.

Ograniczenia

Stała wartość `United States` jest **założeniem technicznym**.

Nie stanowi niezależnego potwierdzenia, że każda przesyłka rzeczywiście została dostarczona na terytorium Stanów Zjednoczonych.

4.7. Shipping State Location

Nazwa kolumny: `Shipping State Location`

Tabela: `amazon-purchases`

Tłumaczenie: Lokalizacja stanu dostawy.

Cel

Przygotowanie bardziej jednoznacznych etykiet lokalizacji geograficznych poprzez połączenie nazwy stanu z nazwą kraju.

Kod DAX

```
Shipping State Location =
// Lokalizacja geograficzna na podstawie stanu dostawy.
// Brak stanu lub "Unknown" oznacza brak poprawnej etykiety.
// W innych przypadkach dopisywany jest kraj "United States".
IF(
    ISBLANK('amazon-purchases'[Shipping Address State])
        || 'amazon-purchases'[Shipping Address State] = "Unknown";
    BLANK();
    'amazon-purchases'[Shipping Address State] & ", United States"
)
```

Logika obliczenia

Funkcja `IF` sprawdza wartość kolumny `Shipping Address State`.

Jeżeli wartość jest pusta (`BLANK()`) lub równa `Unknown`, wynik również jest pusty.

W pozostałych przypadkach nazwa stanu zostaje połączona z tekstem:

```
, United States
```

Przykłady

Shipping Address State	Shipping State Location
`Georgia`	`Georgia, United States`
`New Jersey`	`New Jersey, United States`
`Unknown`	`BLANK()`
Brak wartości	`BLANK()`

Zastosowanie

Kolumna przygotowuje etykiety lokalizacji wykorzystywane w analizie geograficznej na stronie `Purchase Overview`.

Ograniczenia

Formuła nie weryfikuje poprawności nazw stanów.

Nie potwierdza również faktycznego kraju dostawy.

Jej zadaniem jest przygotowanie tekstowej etykiety lokalizacji na podstawie dostępnych danych i przyjętego założenia geograficznego.

II. Tabele obliczeniowe DAX

4.8. Check_Rows_By_Year

Nazwa tabeli: `Check_Rows_By_Year`

Tłumaczenie: Kontrola liczby rekordów według roku i miesiąca.

Cel

Utworzenie technicznego zestawienia liczby rekordów zakupowych dla poszczególnych kombinacji roku i miesiąca.

Tabela wspiera kontrolę rozkładu danych w czasie.

Kod DAX

```
Check_Rows_By_Year =
// Techniczna tabela kontroli liczby rekordów zakupowych.
// Grupowanie według roku i miesiąca daty zakupu.
```

```
GROUPBY(
    ADDCOLUMNS(
        'amazon-purchases';

        // Rok wyodrębniony z daty zakupu.
        "Year"; YEAR('amazon-purchases'[Order Date]);

        // Numer miesiąca wyodrębniony z daty zakupu.
        "Month"; MONTH('amazon-purchases'[Order Date])
    );

    // Klucze grupowania.
    [Year];
    [Month];

    // Liczba wierszy w danej grupie.
    "Rows Count"; COUNTX(CURRENTGROUP(); 1)
)
```

Logika obliczenia

Tabela wykorzystuje trzy podstawowe etapy.

1. `ADDCOLUMNS`

Dodaje do danych tymczasowe kolumny:

- `Year` — rok wyodrębniony z `Order Date`;
- `Month` — numer miesiąca wyodrębniony z `Order Date`.

2. `GROUPBY`

Grupuje rekordy według kombinacji roku i miesiąca.

3. `COUNTX(CURRENTGROUP(); 1)`

Zlicza wiersze należące do każdej grupy.

Struktura wyniku

Kolumna	Znaczenie
`Year`	Rok zakupu.
`Month`	Numer miesiąca zakupu.
`Rows Count`	Liczba rekordów w danej kombinacji roku i miesiąca.

Przykład interpretacji

Wiersz:

```
Year = 2021

Month = 3
```

przedstawia liczbę rekordów zakupowych z marca 2021 roku.

Dokładna wartość `Rows Count` zależy od danych źródłowych.

Zastosowanie

Tabela została utworzona do technicznej kontroli liczby rekordów w poszczególnych okresach.

Jej bezpośrednie wykorzystanie na stronie `Data Validation` nie zostało potwierdzone w dokumentacji kodu.

Ograniczenia

Tabela jest obliczana podczas przetwarzania modelu, a nie przy każdej zmianie segmentatora.

Formuła nie zawiera dodatkowego warunku ograniczającego dane do lat 2018–2022.

Zakres lat wynika z dat występujących w tabeli źródłowej.

4.9. DimDate

Nazwa tabeli: `DimDate`

Tłumaczenie: Tabela kalendarza / wymiar dat.

Cel

Utworzenie ciągłego kalendarza wspierającego analizę zakupów według lat, miesięcy i kwartałów.

Tabela stanowi również podstawę obliczeń Time Intelligence.

Kod DAX

```
DimDate =
// Tabela kalendarza od 01.01.2018 do 31.12.2024.
// Główny okres analizy raportu: 2018–2022.
// Szerszy kalendarz nie oznacza obecności zakupów w latach 2023–2024.
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2018; 1; 1); DATE(2024; 12; 31));

    // Rok kalendarzowy.
    "Year"; YEAR([Date]);

    // Numer miesiąca od 1 do 12.
    "Month Number"; MONTH([Date]);

    // Nazwa miesiąca zależna od ustawień regionalnych.
    "Month Name"; FORMAT([Date]; "MMMM");

    // Kwartał: Q1–Q4.
    "Quarter"; "Q" & QUARTER([Date])
)
```

Logika obliczenia

CALENDAR

Tworzy ciąg dat od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2024 roku.

DATE

Określa daty początkową i końcową.

ADDCOLUMNS

Dodaje do kalendarza kolumny opisujące poszczególne daty.

YEAR

Wyodrębnia rok.

MONTH

Wyodrębnia numer miesiąca.

FORMAT

Tworzy tekstową nazwę miesiąca zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

QUARTER

Wyznacza numer kwartału, który następnie jest łączony z literą `Q`.

Struktura tabeli

Kolumna	Znaczenie
`Date`	Pełna data kalendarzowa.
`Year`	Rok.
`Month Number`	Numer miesiąca od 1 do 12.
`Month Name`	Nazwa miesiąca.
`Quarter`	Kwartał od Q1 do Q4.

Przykład

Dla daty 15 marca 2021 roku:

Kolumna	Wartość
`Date`	15.03.2021

Year	2021
Month Number	3
Quarter	Q1

Wartość Month Name zależy od ustawień regionalnych modelu.

Relacja z tabelą zakupów

Tabela DimDate została połączona z tabelą amazon-purchases za pomocą relacji:

DimDate[Date] (1) → amazon-purchases[Order Date] (*)

Relacja ma kierunek filtrowania od tabeli kalendarza do tabeli zakupów.

Pozwala to wykorzystywać pola kalendarza do filtrowania rekordów zakupowych.

Zastosowanie

Tabela DimDate jest wykorzystywana w:

- analizie rocznej;
- analizie miesięcznej;
- porównaniach okresów;
- obliczeniach Time Intelligence.

Miara Purchase Records Previous Year wykorzystuje funkcję:

```
SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
```

Ograniczenia

Kalendarz obejmuje lata 2018–2024, natomiast główny okres analizy raportu to 2018–2022.

Obecność dat z lat 2023–2024 w tabeli DimDate nie oznacza, że w danych źródłowych występują rekordy zakupowe z tych lat.

Kolumnę Month Name należy sortować według Month Number, aby miesiące były prezentowane w kolejności kalendarzowej.

Poprawne działanie obliczeń Time Intelligence zależy od właściwej relacji między tabelą kalendarza a tabelą zakupów.

III. Organizacja modelu i zastosowanie obiektów DAX

4.10. Różnice między miarą, kolumną i tabelą obliczeniową

W projekcie wykorzystano trzy rodzaje obiektów DAX.

Obiekt	Co zwraca?	Kiedy jest obliczany?	Przykład
Miara DAX	Wynik zależny od kontekstu filtrowania.	Podczas wykonywania zapytań i interakcji z raportem.	`Purchase Records`
Kolumna obliczeniowa DAX	Wartość dla każdego wiersza tabeli.	Podczas przetwarzania modelu.	`Price Range`
Tabela obliczeniowa DAX	Nową tabelę w modelu.	Podczas przetwarzania modelu.	`DimDate`

Rozróżnienie tych obiektów jest istotne dla prawidłowego projektowania modelu i interpretowania wyników.

4.11. Zastosowanie kolumn i tabel na stronach raportu

Obiekt	Zastosowanie
`Price Range`	Analiza rekordów według przedziałów cenowych na stronie `Purchase Overview`.
`Price Range Sort`	Uporządkowanie przedziałów cenowych.
`Product Short Name`	Skrócone etykiety produktów na stronie `Product Analysis`.
`Shipping Country`	Pomocniczy kontekst geograficzny.
`Shipping State Location`	Etykiety lokalizacji na potrzeby analizy geograficznej.
`Check_Rows_By_Year`	Techniczna kontrola rozkładu rekordów w czasie.
`DimDate`	Analiza czasowa i obliczenia Time Intelligence.

4.12. Kontrola poprawności i ograniczenia

Przy interpretacji kolumn i tabel obliczeniowych należy uwzględnić następujące kwestie:

Sortowanie przedziałów cenowych

Kolumna `Price Range` powinna być sortowana według `Price Range Sort`.

Nazwy produktów

Kolumna `Product Short Name` poprawia czytelność wykresów, ale nie gwarantuje unikalności etykiet.

Lokalizacja geograficzna

Wartość `United States` jest założeniem technicznym, a nie niezależnie zweryfikowaną informacją o kraju dostawy.

Analiza czasowa

Zakres tabeli `DimDate` jest szerszy niż zakres analizowanych zakupów.

Tabela kontrolna

`Check_Rows_By_Year` jest tabelą obliczeniową, której wartości nie zmieniają się dynamicznie pod wpływem segmentatorów.

Zakres weryfikacji

Formuły zostały udokumentowane na podstawie przekazanego zestawienia pięciu kolumn i dwóch tabel obliczeniowych DAX.

Dokumentacja opisuje ich konstrukcję, przeznaczenie i ograniczenia.

Nie stanowi potwierdzenia ponownego uruchomienia wszystkich formuł ani wykonania testów bezpośrednio w pliku PBIX.

4.13. Podsumowanie

W projekcie **Amazon Purchases Analytics Report** utworzono pięć kolumn obliczeniowych oraz dwie tabele obliczeniowe DAX.

Kolumny obliczeniowe wspierają:

- grupowanie rekordów według ceny jednostkowej;
- prawidłowe sortowanie przedziałów cenowych;
- czytelną prezentację nazw produktów;
- przygotowanie informacji geograficznych.

Tabele obliczeniowe wspierają:

- kontrolę liczby rekordów według roku i miesiąca;
- analizę czasową i obliczenia Time Intelligence.

Zastosowane rozwiązania uzupełniają dane przygotowane w Power Query i umożliwiają wykorzystanie modelu w analizach przedstawionych na stronach raportu.

Wszystkie obiekty zostały opisane z uwzględnieniem ich rzeczywistego przeznaczenia, sposobu działania i ograniczeń interpretacyjnych.

5. Struktura raportu i wizualizacje

5.1. Cel i organizacja raportu

Raport **Amazon Purchases Analytics Report** został zaprojektowany jako interaktywne narzędzie analityczne umożliwiające analizę rekordów zakupowych z lat **2018–2022**.

Jego struktura prowadzi użytkownika od ogólnego obrazu aktywności zakupowej, przez analizę kategorii i produktów, aż do podsumowania najważniejszych wyników.

Raport zawiera **sześć stron**, z czego pięć jest przeznaczonych dla odbiorcy końcowego, a jedna pełni funkcję techniczną.

Strona	Przeznaczenie
`LP`	Strona startowa i główny punkt nawigacji.
`Purchase Overview`	Ogólny przegląd aktywności zakupowej.
`Category Analysis`	Analiza wartości i liczby rekordów według kategorii.
`Product Analysis`	Analiza najczęściej kupowanych produktów i produktów o najwyższej wartości zakupów.
`Conclusions`	Podsumowanie wyników, najważniejsze obserwacje i ograniczenia analizy.
`Data Validation`	Techniczna strona wspierająca kontrolę danych i obliczeń.

Strona `Data Validation` nie stanowi części głównej ścieżki nawigacyjnej użytkownika.

Logika poruszania się po raporcie

Podstawowa ścieżka analizy:

LP → Purchase Overview → Category Analysis → Product Analysis → Conclusions

Użytkownik może również przechodzić bezpośrednio między stronami za pomocą bocznego panelu nawigacyjnego.

5.2. Strona LP — Landing Page

Cel strony

`LP` jest stroną powitalną raportu.

Jej zadaniem jest przedstawienie tematu projektu, zakresu czasowego analizy oraz umożliwienie użytkownikowi wyboru obszaru, który chce przeanalizować.

Strona pełni funkcję nawigacyjną, a nie analityczną.

Główne elementy

Tytuł raportu

```
Amazon Purchases Analytics Report
```

Podtytuł

```
Explore purchasing behavior, identify spending patterns and uncover product-
level insights through interactive analytics.
```

Zakres analizy

```
2018–2022
```

Identyfikacja autora

Logo i podpis:

```
ALONA SHEMETILO — DATA ANALYST
```

Oznaczenie charakteru projektu

```
INDEPENDENT DATA ANALYTICS PROJECT
```

Przyciski nawigacyjne

Na stronie umieszczono cztery główne przyciski:

Przycisk	Strona docelowa	Funkcja
`Purchase Overview`	`Purchase Overview`	Przejście do ogólnego przeglądu zakupów.
`Category Analysis`	`Category Analysis`	Przejście do analizy kategorii.
`Product Analysis`	`Product Analysis`	Przejście do analizy produktów.
`Conclusions`	`Conclusions`	Przejście do podsumowania wyników.

Każdy przycisk zawiera ikonę, nazwę sekcji oraz krótki opis jej zawartości.

Charakter wizualizacji

Strona została przygotowana jako graficzna strona startowa z interaktywnymi elementami nawigacyjnymi.

Nie zawiera wykresów analitycznych ani segmentatorów.

Znaczenie dla użytkownika

Strona pozwala szybko zrozumieć zakres raportu i rozpocząć analizę od wybranego obszaru.

5.3. Strona Purchase Overview

Cel strony

`Purchase Overview` przedstawia ogólny obraz aktywności zakupowej w analizowanej próbie.

Umożliwia ocenę wartości zakupów, liczby rekordów, liczby zakupionych jednostek oraz zmian tych wskaźników w czasie.

Dodatkowo przedstawia rozkład rekordów według ceny jednostkowej i lokalizacji geograficznej.

Główne wskaźniki KPI

W górnej części strony znajdują się cztery karty KPI.

KPI	Wartość dla pełnego okresu 2018–2022	Znaczenie
`Purchase Records`	1 810 793	Liczba rekordów zakupowych.
`Total Purchase Value`	$43 125 630	Łączna wartość zakupów obliczona na podstawie ceny jednostkowej i ilości.
`Avg. Purchase Value`	$23,82	Średnia wartość jednego rekordu zakupowego.
`Total Units Purchased`	1 971 309	Łączna liczba zakupionych jednostek.

Wartości przedstawiają stan dla pełnego zakresu danych i mogą zmieniać się w zależności od aktywnych filtrów.

Segmentatory

Na stronie zastosowano dwa segmentatory:

- `Year`;
- `Category`.

Pozwalają one zawęzić analizę do wybranego roku lub kategorii.

Wizualizacje

1. Total Purchase Value by Year

Typ: Wykres kolumnowy.

Prezentowane dane: Łączna wartość zakupów w poszczególnych latach.

Cel: Porównanie wartości zakupów w latach 2018–2022 oraz identyfikacja okresów wzrostu i spadku.

Na wykresie widoczny jest wzrost wartości zakupów do 2021 roku, a następnie spadek w 2022 roku.

2. Purchase Records by Year

Typ: Wykres kolumnowy.

Prezentowane dane: Liczba rekordów zakupowych w poszczególnych latach.

Cel: Porównanie aktywności zakupowej w kolejnych latach.

Wizualizacja umożliwia zestawienie zmian liczby rekordów ze zmianami łącznej wartości zakupów.

3. Purchase Records by Unit Price Range

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Liczba rekordów według przedziałów ceny jednostkowej.

Przedziały:

- `Under 10`;
- `10–25`;
- `25–50`;
- `50–100`;
- `100+`.

Cel: Identyfikacja przedziałów cenowych, w których występuje najwięcej rekordów zakupowych.

Przedziały opierają się na cenie jednostkowej produktu, a nie na łącznej wartości rekordu.

4. Monthly Purchase Records by Year (2018–2022)

Typ: Wieloseryjny wykres liniowy.

Prezentowane dane: Liczba rekordów w poszczególnych miesiącach, z podziałem na lata.

Cel: Analiza sezonowości i porównanie miesięcznych wzorców aktywności zakupowej między latami.

Każdy rok jest reprezentowany przez osobną serię danych.

5. Purchase Records by State | Contiguous US

Typ: Mapa z punktami o zróżnicowanej wielkości.

Prezentowane dane: Liczba rekordów według stanu dostawy.

Cel: Przedstawienie geograficznego rozkładu aktywności zakupowej na obszarze kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Wielkość punktów odzwierciedla liczbę rekordów przypisanych do danej lokalizacji.

Wizualizacja opiera się na dostępnych informacjach o stanie dostawy i nie stanowi analizy liczby unikalnych klientów.

6. Average Value per Purchase Record by Year

Typ: Wykres liniowy.

Prezentowane dane: Średnia wartość rekordu zakupowego według roku.

Cel: Ocena zmian przeciętnej wartości rekordu w czasie.

Na wykresie widoczny jest spadek średniej wartości do **$22,82 w 2020 roku**, a następnie jej wzrost w kolejnych latach.

Znaczenie strony

`Purchase Overview` pozwala odpowiedzieć na pytania:

- Jak zmieniała się łączna wartość zakupów?
- Jak zmieniała się liczba rekordów zakupowych?
- Czy zmiany wartości zakupów były zgodne ze zmianami liczby rekordów?
- W których przedziałach cenowych występowało najwięcej zakupów?
- Jak wyglądał miesięczny rozkład aktywności zakupowej?
- Jak rozkładały się rekordy zakupowe według stanów USA?

5.4. Strona Category Analysis

Cel strony

`Category Analysis` umożliwia porównanie kategorii produktów pod względem wartości zakupów, liczby rekordów oraz średniej wartości rekordu.

Strona pozwala zidentyfikować kategorie o największym znaczeniu w analizowanej próbie oraz ocenić zmiany ich aktywności w czasie.

Główne wskaźniki KPI

Na stronie znajdują się cztery karty:

- `Total Purchase Value`;
- `Purchase Records`;
- `Avg. Purchase Value`;
- `Total Units Purchased`.

Dla pełnego okresu i bez dodatkowych filtrów wartości odpowiadają ogólnym wskaźnikom raportu.

Segmentatory

- `Category`;
- `Year`.

Wizualizacje

1. Top 10 Category Groups by Purchase Value

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Dziesięć grup kategorii o najwyższej łącznej wartości zakupów.

Cel: Identyfikacja kategorii generujących największą wartość w analizowanej próbie.

Wśród widocznych kategorii znajdują się m.in.:

- `ABIS_BOOK`;
- `GIFT_CARD`;
- `PET_FOOD`;
- `NUTRITIONAL_SUPPLEMENT`;
- `NOTEBOOK_COMPUTER`.

W rankingu występuje również `Unknown Category`, ponieważ rekordy z brakującą informacją o kategorii zostały zachowane w analizie.

2. Top 10 Category Groups by Purchase Records

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Dziesięć kategorii o największej liczbie rekordów zakupowych.

Cel: Porównanie częstotliwości występowania kategorii w danych.

Zestawienie z rankingiem wartości zakupów pozwala odróżnić kategorie o dużej liczbie rekordów od kategorii o wysokiej wartości zakupów.

3. Average Purchase Value by Category (Min. 30 Records)

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Średnia wartość rekordu zakupowego dla kategorii spełniających warunek co najmniej 30 rekordów.

Cel: Porównanie przeciętnej wartości zakupów między kategoriami.

Minimalny próg liczby rekordów ogranicza prezentowanie kategorii, dla których średnia opierałaby się na bardzo małej liczbie obserwacji.

4. Top 5 Known Categories | Purchase Value Trend (2018–2022)

Typ: Wieloseryjny wykres liniowy.

Prezentowane dane: Łączna wartość zakupów pięciu wybranych kategorii w kolejnych latach.

Cel: Porównanie trendów wartości zakupów w najważniejszych znanych kategoriach.

Wizualizacja obejmuje pełny okres 2018–2022.

Istotna zasada interakcji: Segmentator `Year` nie zmienia zakresu tego wykresu, dzięki czemu użytkownik może porównywać pełne trendy historyczne.

5. Top 5 Known Categories | Purchase Records Distribution

Typ: Wykres pierścieniowy.

Prezentowane dane: Rozkład liczby rekordów pomiędzy pięć wybranych znanych kategorii.

Cel: Porównanie udziałów kategorii w liczbie rekordów przedstawionych na wykresie.

Wartość w środku wykresu oznacza sumę rekordów uwzględnionych w tej wizualizacji, a nie liczbę wszystkich rekordów w raporcie.

Informacja o jakości danych

Na stronie umieszczono komunikat:

```
Data quality note: "Unknown Category" represents purchase records with
missing category information in the source dataset. These records are
retained in the overall analysis.
```

Komunikat wyjaśnia obecność kategorii technicznej `Unknown Category` w rankingach.

Wyróżniony wniosek — PET FOOD

Na stronie znajduje się również wyróżniona obserwacja:

```
KEY INSIGHT | PET FOOD
```

Wskazuje ona, że wzrost wartości zakupów w kategorii `PET_FOOD` wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby rekordów, a nie ze wzrostu średniej wartości pojedynczego rekordu.

Znaczenie strony

`Category Analysis` odpowiada na pytania:

- Które kategorie mają najwyższą łączną wartość zakupów?
- Które kategorie występują najczęściej?
- Które kategorie charakteryzują się najwyższą średnią wartością rekordu?
- Jak zmieniała się wartość zakupów w najważniejszych kategoriach?
- Jaki jest rozkład liczby rekordów pomiędzy wybranymi kategoriami?

5.5. Strona Product Analysis

Cel strony

`Product Analysis` przedstawia analizę produktów na bardziej szczegółowym poziomie.

Umożliwia identyfikację produktów o najwyższej wartości zakupów oraz produktów najczęściej występujących w rekordach zakupowych.

Strona koncentruje się na produktach o znanych nazwach.

Główne wskaźniki KPI

Na stronie znajdują się cztery karty:

- `Total Purchase Value`;
- `Purchase Records`;
- `Avg. Purchase Value`;
- `Total Units Purchased`.

Na udokumentowanym widoku strony, przy segmentatorach ustawionych na All, przedstawiono następujące wartości:

KPI	Wartość
`Total Purchase Value`	$43 125 630
`Purchase Records`	1 721 287
`Avg. Purchase Value`	$23,82
`Total Units Purchased`	1 876 007

Wartości liczby rekordów i jednostek różnią się od ogólnych wskaźników raportu, ponieważ analiza produktów ogranicza się do rekordów z rozpoznawalnymi nazwami produktów.

Uwaga interpretacyjna: Na udokumentowanym widoku wartości Total Purchase Value i Avg. Purchase Value odpowiadają wskaźnikom ogólnym, natomiast liczby Purchase Records i Total Units Purchased są niższe. Nie należy interpretować wszystkich czterech kart jako obliczonych dla identycznego zbioru rekordów bez weryfikacji ich kontekstu filtrowania.

Segmentatory

- `Category`;
- `Year`.

Wizualizacje

1. Top 10 Products by Purchase Value

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Dziesięć produktów o najwyższej łącznej wartości zakupów.

Cel: Identyfikacja produktów o największej wartości zakupów w analizowanej próbie.

Wśród najwyżej sklasyfikowanych produktów znajdują się:

- `GIFT CARD RELOAD`;
- `AMAZON EGIFT CARD`;
- `AMAZON RELOAD`.

Na wykresie wykorzystywane są skrócone nazwy produktów przygotowane w kolumnie `Product Short Name`.

2. Top 10 Products by Purchase Records

Typ: Poziomy wykres słupkowy.

Prezentowane dane: Dziesięć produktów o największej liczbie rekordów zakupowych.

Cel: Identyfikacja produktów najczęściej występujących w analizowanych rekordach.

Ranking według liczby rekordów nie musi odpowiadać rankingowi według wartości zakupów.

3. Top 5 Products | Purchase Records Trend (2018–2022)

Typ: Wieloseryjny wykres liniowy.

Prezentowane dane: Liczba rekordów zakupowych dla pięciu wybranych produktów w kolejnych latach.

Cel: Porównanie zmian częstotliwości występowania najważniejszych produktów w czasie.

Wykres pozwala zidentyfikować różnice między produktami o stabilnej aktywności i produktami, których liczba rekordów zmieniała się w analizowanym okresie.

4. Top 5 Products | Purchase Records Distribution

Typ: Wykres pierścieniowy.

Prezentowane dane: Rozkład liczby rekordów pomiędzy pięć wybranych produktów.

Cel: Pokazanie względnego udziału poszczególnych produktów w liczbie rekordów uwzględnionych na wykresie.

W środku wykresu przedstawiono łączną liczbę rekordów pięciu produktów.

5. Top 5 Purchase Share %

Typ: Karta KPI umieszczona przy wykresie pierścieniowym.

Prezentowana wartość: Około **1,4%**.

Cel: Pokazanie, jaką część wszystkich rekordów z rozpoznawalnymi nazwami produktów stanowi pięć najczęściej występujących produktów.

Wskaźnik nie przedstawia udziału pięciu produktów w całej wartości zakupów.

Zasady interpretacji

Rekordy z nazwą `Unknown Product` nie są uwzględniane w rankingach konkretnych produktów.

Nie oznacza to automatycznego usunięcia tych rekordów ze wszystkich obliczeń raportu.

W analizie produktów należy rozróżniać:

- ogólne wskaźniki zakupowe;
- wskaźniki odnoszące się do rekordów ze znanymi nazwami produktów;
- udziały liczone wyłącznie w określonym zbiorze produktów.

Znaczenie strony

`Product Analysis` odpowiada na pytania:

- Które produkty mają najwyższą łączną wartość zakupów?
- Które produkty występują najczęściej?
- Jak zmieniała się liczba rekordów najważniejszych produktów?
- Jaki jest rozkład rekordów między pięć najczęściej występujących produktów?
- Jak duży udział w rekordach ze znanymi nazwami produktów ma TOP 5?

5.6. Strona Conclusions

Cel strony

`Conclusions` przedstawia syntetyczne podsumowanie wyników analizy.

Jej zadaniem jest umożliwienie odbiorcy szybkiego zapoznania się z najważniejszymi obserwacjami bez konieczności samodzielnego przeglądania wszystkich wykresów.

Strona została przygotowana w formie graficznej infografiki.

Executive Summary

W górnej części strony umieszczono podsumowanie zakresu analizy.

Obejmuje ono:

- dane zakupowe uczestników badania `Open e-commerce 1.0`;
- okres 2018–2022;
- podstawowe wyniki ilościowe;
- ogólną charakterystykę zmian aktywności zakupowej.

Główne wskaźniki

Na stronie przedstawiono cztery wskaźniki:

KPI	Wartość
`Purchase Records`	1 810 793
`Total Purchase Value`	$43 125 630
`Average Value per Record`	$23,82
`Total Units Purchased`	1 971 309

Sekcja Key Findings

Sekcja zawiera cztery bloki tematyczne.

01. Purchasing Trends and Average Value

Główny wniosek: Aktywność zakupowa osiągnęła najwyższy poziom w 2021 roku.

Zarówno łączna wartość zakupów, jak i liczba rekordów rosły w latach 2018–2021, a następnie spadły w 2022 roku.

W 2020 roku liczba rekordów wyraźnie wzrosła, natomiast średnia wartość rekordu spadła do **$22,82**.

Blok zawiera miniaturową wizualizację trendu wartości zakupów i liczby rekordów.

02. Category Insights

Główny wniosek: Kategoria książek należała do najważniejszych znanych kategorii.

W analizowanym okresie:

- `ABIS_BOOK` osiągnęła około **$1,34 mln** wartości zakupów;
- liczba rekordów tej kategorii wyniosła około **86 tys.**;
- `GIFT_CARD` osiągnęła około **$0,89 mln**;
- `PET_FOOD` osiągnęła około **$0,75 mln**.

Blok zawiera poziomy wykres słupkowy przedstawiający trzy wybrane kategorie.

03. Pet Food Growth

Główny wniosek: Wzrost wartości zakupów w kategorii `PET_FOOD` wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby rekordów.

Porównanie lat 2018 i 2022:

Wskaźnik	Zmiana
`Purchase Value`	+158,6%
`Purchase Records`	+139,1%
`Average Value per Record`	+8,2%

Wyniki wskazują, że wzrost liczby rekordów był głównym czynnikiem wzrostu łącznej wartości zakupów w tej kategorii.

Nie stanowią jednak dowodu na przyczynę zmian zachowania konsumentów.

04. Product Insights

Główny wniosek: Karty podarunkowe i produkty związane z doładowaniami dominowały w czołówce rankingów produktów.

Najwyżej sklasyfikowane produkty według wartości zakupów:

Produkt	Wartość
`GIFT CARD RELOAD`	Około $240 tys.
`AMAZON EGIFT CARD`	Około $219 tys.
`AMAZON RELOAD`	Około $122 tys.

`GIFT CARD RELOAD` występował w około **11,4 tys. rekordów**.

Pięć najczęściej występujących produktów stanowiło około **1,4%** rekordów ze znanymi nazwami produktów.

Blok zawiera ranking trzech produktów oraz wyróżniony wskaźnik udziału TOP 5.

Sekcja Data Limitations

W dolnej części strony przedstawiono ograniczenia analizy.

Research sample

Dane pochodzą z historii zakupowych uczestników badania `Open e-commerce 1.0`.

Nie są oficjalnymi danymi sprzedażowymi Amazon.

Missing information

Część rekordów nie zawierała informacji o nazwie produktu lub kategorii.

Ogranicza to szczegółowość wybranych analiz.

Scope of interpretation

Rekordy zakupowe nie są równoznaczne z unikalnymi zamówieniami ani unikalnymi klientami.

Wyników nie należy uogólniać na wszystkich klientów Amazon.

Focus of the analysis

Raport przedstawia analizę opisową zachowań zakupowych w badanej próbie.

Nie obejmuje oceny rentowności Amazon, analizy finansowej przedsiębiorstwa ani formułowania rekomendacji biznesowych w imieniu firmy.

Charakter wizualizacji

Strona `Conclusions` jest statyczną infografiką prezentującą wcześniej ustalone wyniki.

Elementy podsumowania nie są przeznaczone do dynamicznego przeliczania pod wpływem segmentatorów.

Interaktywne pozostają przyciski nawigacyjne.

Znaczenie strony

`Conclusions` umożliwia odbiorcy szybkie zrozumienie:

- najważniejszych trendów zakupowych;
- kategorii i produktów wyróżniających się w analizie;
- skali zmian w kategorii `PET_FOOD`;
- ograniczeń danych i zakresu możliwych interpretacji.

5.7. Strona techniczna Data Validation

Raport zawiera również stronę `Data Validation`.

Jej przeznaczeniem jest wspieranie kontroli danych i obliczeń wykorzystywanych w raporcie.

Strona ma charakter techniczny i nie jest elementem głównej ścieżki użytkownika.

Nie została uwzględniona w dokumentacji układu wizualnego stron przeznaczonych dla odbiorcy końcowego.

5.8. Nawigacja i interaktywność

Nawigacja

Na stronach analitycznych zastosowano boczny panel nawigacyjny.

Zawiera on przyciski:

- `Home`;
- `Purchase Overview`;
- `Category Analysis`;
- `Product Analysis`;
- `Conclusions`.

Aktywna strona jest wyróżniona wizualnie.

Dzięki temu użytkownik może przechodzić między obszarami analizy bez konieczności korzystania z dolnych zakładek Power BI.

Filtrowanie

Na stronach analitycznych wykorzystano segmentatory:

- `Year`;
- `Category`.

Umożliwiają one analizowanie wybranych okresów i kategorii.

Nie wszystkie wizualizacje muszą reagować na segmentatory w taki sam sposób.

Przykładowo wykres pełnego trendu kategorii zachowuje zakres 2018–2022 niezależnie od wyboru roku.

Kontekst interpretacyjny

Przy interpretowaniu wyników użytkownik powinien zwracać uwagę na:

- aktywne filtry;
- zakres danych uwzględnionych w wizualizacji;
- różnicę między liczbą rekordów a liczbą unikalnych zamówień;
- różnicę między analizą wszystkich rekordów a analizą produktów o znanych nazwach.

5.9. Spójność wizualna raportu

Raport został przygotowany w jednolitym stylu graficznym.

Główne założenia

Format stron: 16:9, rozdzielczość projektu 1920 × 1080.

Kolorystyka: Granatowe tło, złote akcenty, jasna typografia oraz dodatkowe kolory wykresów.

Identyfikacja autora: Logo `AS` i podpis `ALONA SHEMETILO — DATA ANALYST`.

Układ: Powtarzalny nagłówek, panel nawigacyjny, karty KPI oraz wydzielone obszary wizualizacji.

Hierarchia informacji: Najważniejsze wskaźniki i tytuły są umieszczone w górnych częściach stron, a bardziej szczegółowe analizy poniżej.

Cel zastosowanego stylu

Jednolity wygląd raportu ułatwia orientację, wzmacnia czytelność struktury oraz pozwala odbiorcy skupić się na porównywaniu wyników między stronami.

Projekt graficzny stanowi element samodzielnego portfolio analitycznego.

5.10. Podsumowanie

Struktura **Amazon Purchases Analytics Report** została zorganizowana zgodnie z zasadą przechodzenia od ogółu do szczegółu.

`LP` umożliwia rozpoczęcie analizy i wybór obszaru raportu.

`Purchase Overview` przedstawia ogólne wskaźniki, trendy czasowe, rozkład cen i analizę geograficzną.

`Category Analysis` pozwala porównywać kategorie według wartości zakupów, liczby rekordów i średniej wartości rekordu.

`Product Analysis` przedstawia rankingi produktów, ich trendy oraz udział pięciu najczęściej występujących produktów.

`Conclusions` podsumowuje najważniejsze wyniki i przedstawia ograniczenia analizy.

Dodatkowa strona **`Data Validation`** wspiera techniczną kontrolę raportu.

Zastosowane wizualizacje odpowiadają różnym celom analitycznym:

- karty KPI przedstawiają najważniejsze wartości;
- wykresy kolumnowe umożliwiają porównanie wyników rocznych;
- wykresy słupkowe przedstawiają rankingi;
- wykresy liniowe pokazują zmiany w czasie;
- wykresy pierścieniowe prezentują strukturę wybranych grup;
- mapa przedstawia geograficzny rozkład rekordów;
- infografika podsumowuje kluczowe obserwacje.

Dzięki takiej organizacji raport pozwala zarówno na szybki przegląd wyników, jak i na bardziej szczegółową analizę kategorii i produktów.

6. Interaktywność i nawigacja raportu

6.1. Cel interaktywności

Raport **Amazon Purchases Analytics Report** został zaprojektowany jako interaktywne narzędzie do eksploracji danych zakupowych z lat 2018–2022.

Interaktywność umożliwia użytkownikowi samodzielne wybieranie obszaru analizy, zawężanie zakresu danych oraz porównywanie wyników w różnych kontekstach.

Główne elementy interaktywne raportu obejmują:

- przyciski nawigacyjne;
- segmentatory `Year` i `Category`;
- interaktywne wizualizacje analityczne;
- podpowiedzi kontekstowe (tooltips);
- wybrane wizualizacje zachowujące stały zakres analizy.

Sposób działania tych elementów został dostosowany do przeznaczenia poszczególnych stron.

6.2. Nawigacja między stronami

Strona startowa LP

Strona `LP` pełni funkcję głównego punktu wejścia do raportu.

Zawiera cztery przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście do najważniejszych sekcji.

Przycisk	Strona docelowa	Cel
`Purchase Overview`	`Purchase Overview`	Przegląd ogólnych wyników zakupowych.
`Category Analysis`	`Category Analysis`	Analiza kategorii produktów.
`Product Analysis`	`Product Analysis`	Analiza konkretnych produktów.
`Conclusions`	`Conclusions`	Przegląd najważniejszych wniosków.

Przyciski mają postać graficznych kart zawierających ikonę, nazwę strony, krótki opis oraz symbol przejścia.

Takie rozwiązanie umożliwia rozpoczęcie analizy bez konieczności przeglądania stron w określonej kolejności.

Boczny panel nawigacyjny

Na stronach analitycznych oraz stronie podsumowującej zastosowano stały boczny panel nawigacyjny.

Panel zawiera następujące pozycje:

1. `Home`;
2. `Purchase Overview`;
3. `Category Analysis`;
4. `Product Analysis`;
5. `Conclusions`.

Przycisk `Home` prowadzi do strony `LP`.

Pozostałe przyciski umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranej sekcji raportu.

Wyróżnienie aktywnej strony

Aktualnie otwarta strona jest wyróżniona złotym podświetleniem.

Rozwiązanie to pomaga użytkownikowi zidentyfikować bieżącą lokalizację w raporcie.

Panel nawigacyjny zachowuje podobny układ na kolejnych stronach, co ogranicza konieczność ponownego poznawania sposobu obsługi raportu.

Strona techniczna

Strona `Data Validation` nie została uwzględniona w głównym panelu nawigacyjnym.

Jest przeznaczona do technicznej kontroli danych i obliczeń, a nie do prezentacji wyników odbiorcy końcowemu.

6.3. Segmentatory danych

Na stronach analitycznych zastosowano dwa podstawowe segmentatory:

- `Year`;
- `Category`.

Segmentatory umożliwiają zmianę kontekstu analizy bez konieczności modyfikowania modelu danych lub miar DAX.

Segmentator Year

Segmentator `Year` pozwala użytkownikowi wybrać rok analizy.

Dane źródłowe wykorzystane w raporcie obejmują lata **2018–2022**.

Zastosowanie segmentatora umożliwia porównywanie wyników dla wybranego okresu z wynikami prezentowanymi dla pełnego zakresu danych.

Segmentator Category

Segmentator `Category` umożliwia zawężenie analizy do wybranej kategorii produktów.

Jest szczególnie przydatny podczas analizowania:

- łącznej wartości zakupów;
- liczby rekordów zakupowych;
- liczby zakupionych jednostek;
- średniej wartości rekordu;
- rankingów produktów należących do wybranej kategorii.

Domyślny widok raportu

Na przesłanych widokach segmentatory mają ustawioną wartość `All`.

Oznacza to, że użytkownik rozpoczyna analizę od szerszego obrazu danych, a następnie może samodzielnie zawężać zakres.

6.4. Interakcje na stronie Purchase Overview

Strona `Purchase Overview` służy do ogólnej eksploracji danych zakupowych.

Użytkownik może korzystać z segmentatorów `Year` i `Category`, aby analizować wyniki w wybranym kontekście.

Karty KPI

W górnej części strony znajdują się cztery karty:

- `Purchase Records`;
- `Total Purchase Value`;
- `Avg. Purchase Value`;
- `Total Units Purchased`.

Karty przedstawiają podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny aktywności zakupowej.

Wykresy analityczne

Strona zawiera wizualizacje przedstawiające:

- łączną wartość zakupów według roku;
- liczbę rekordów według roku;
- liczbę rekordów według przedziału ceny jednostkowej;
- miesięczne trendy liczby rekordów;
- rozkład geograficzny rekordów według stanu;
- średnią wartość rekordu według roku.

Wizualizacje umożliwiają porównywanie wyników z różnych perspektyw.

Interpretacja filtrów

Wyniki widoczne po zastosowaniu segmentatora należy interpretować w kontekście aktualnie wybranych danych.

Przykładowo wybór określonego roku pozwala skupić się na wynikach tego okresu.

Wizualizacje, których zakres jest celowo niezależny od określonego filtra, wymagają osobnej interpretacji.

6.5. Interakcje na stronie Category Analysis

Strona `Category Analysis` umożliwia porównywanie kategorii według różnych wskaźników.

Segmentatory

Na stronie znajdują się:

- `Category`;
- `Year`.

Rankingi kategorii

Użytkownik może analizować:

- `Top 10 Category Groups by Purchase Value`;
- `Top 10 Category Groups by Purchase Records`;
- `Average Purchase Value by Category (Min. 30 Records)`.

Rankingi prezentują różne aspekty aktywności zakupowej.

Kategoria zajmująca wysoką pozycję pod względem liczby rekordów nie musi zajmować takiej samej pozycji pod względem średniej wartości rekordu.

Stały zakres wykresu trendu

Wizualizacja:

`Top 5 Known Categories | Purchase Value Trend (2018–2022)`

została przygotowana do prezentowania zmian w pełnym okresie 2018–2022.

Segmentator `Year` nie wpływa na zakres tego wykresu.

Jest to świadome rozwiązanie projektowe.

Pozwala zachować pełny kontekst historyczny, nawet gdy użytkownik analizuje wybrany rok w innych częściach strony.

Dzięki temu można równocześnie:

- analizować dane dla wybranego roku;
- obserwować długoterminowy trend najważniejszych kategorii.

Wykres struktury kategorii

Wizualizacja:

`Top 5 Known Categories | Purchase Records Distribution`

przedstawia rozkład rekordów pomiędzy pięć wybranych znanych kategorii.

Udziały procentowe odnoszą się do zbioru rekordów uwzględnionych na tym wykresie.

Nie należy ich automatycznie interpretować jako udziałów we wszystkich rekordach raportu.

Informacja o brakujących kategoriach

Na stronie umieszczono komunikat wyjaśniający znaczenie `Unknown Category`.

Informacja ta pomaga użytkownikowi poprawnie interpretować rankingi i odróżniać rzeczywiste nazwy kategorii od oznaczenia brakujących danych.

6.6. Interakcje na stronie Product Analysis

Strona `Product Analysis` umożliwia bardziej szczegółową analizę produktów.

Segmentatory

Na stronie zastosowano:

- `Category`;
- `Year`.

Rankingi produktów

Dostępne są dwa główne rankingi:

- `Top 10 Products by Purchase Value`;
- `Top 10 Products by Purchase Records`.

Pierwszy ranking przedstawia produkty o najwyższej łącznej wartości zakupów.

Drugi ranking przedstawia produkty o największej liczbie rekordów zakupowych.

Umożliwia to porównanie dwóch różnych kryteriów oceny produktów.

Analiza trendów

Wizualizacja:

`Top 5 Products | Purchase Records Trend (2018–2022)`

przedstawia zmiany liczby rekordów dla pięciu wybranych produktów.

Pełny zakres historyczny umożliwia porównywanie zmian w kolejnych latach.

W raporcie zastosowano wybrane ustawienia interakcji, dzięki którym porównania historyczne mogą być prezentowane niezależnie od niektórych segmentatorów.

Analiza udziałów

Wizualizacja:

`Top 5 Products | Purchase Records Distribution`

przedstawia rozkład liczby rekordów pomiędzy pięć wybranych produktów.

Obok wykresu umieszczono wskaźnik:

`Top 5 Purchase Share %`

Jego wartość dla pełnego analizowanego okresu wynosi około **1,4%**.

Wskaźnik przedstawia udział pięciu najczęściej występujących produktów w rekordach ze znanymi nazwami produktów.

Ograniczenia interpretacyjne

Analiza produktów nie obejmuje w rankingach pozycji oznaczonych jako `Unknown Product`.

Z tego powodu wyniki szczegółowych analiz produktów mogą opierać się na innym zakresie rekordów niż ogólne wskaźniki raportu.

Przy porównywaniu wartości należy uwzględniać tę różnicę.

6.7. Podpowiedzi kontekstowe — Tooltips

W raporcie zastosowano standardowe podpowiedzi kontekstowe (tooltips) dostępne w wizualizacjach Power BI.

Po najechaniu kursorem na element wykresu użytkownik może zobaczyć dodatkowe informacje, takie jak wartości wskaźników, kategorie lub okresy, których dotyczą dane.

Podpowiedzi ułatwiają odczytywanie szczegółowych wartości bez konieczności umieszczania wszystkich etykiet bezpośrednio na wykresach.

W projekcie nie tworzono osobnych stron raportu przeznaczonych do wyświetlania niestandardowych podpowiedzi (report page tooltips).

6.8. Strona Conclusions — sposób prezentacji wyników

Strona `Conclusions` ma inny charakter niż strony analityczne.

Została przygotowana jako **statyczna infografika**, prezentująca wcześniej ustalone wyniki dla pełnego analizowanego okresu.

Zawartość strony

Strona obejmuje:

- `Executive Summary`;
- cztery główne wskaźniki KPI;
- sekcję `Key Findings`;
- cztery bloki najważniejszych obserwacji;
- sekcję `Data Limitations`.

Brak dynamicznego filtrowania podsumowania

Wartości i wykresy przedstawione w infografice nie są dynamicznie przeliczane po zmianie segmentatorów na innych stronach.

Dzięki temu `Conclusions` prezentuje spójne podsumowanie całego okresu 2018–2022.

Elementy interaktywne

Interaktywne pozostają przyciski nawigacyjne umożliwiające przechodzenie do innych stron raportu.

Znaczenie rozwiązania

Oddzielenie dynamicznej analizy od statycznego podsumowania pozwala:

- zachować jednolity zestaw wniosków;
- przedstawić najważniejsze wyniki w uporządkowanej formie;
- uniknąć sytuacji, w której tekst podsumowania przestaje odpowiadać wartościom po zmianie filtrów.

6.9. Spójność obsługi raportu

Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik mógł stosować podobny sposób pracy na kolejnych stronach.

Najważniejsze rozwiązania obejmują:

Stały panel nawigacyjny

Umożliwia szybkie przechodzenie między stronami.

Wyróżnienie aktywnej strony

Pomaga określić bieżącą lokalizację w raporcie.

Powtarzalne położenie segmentatorów

Ułatwia odnajdywanie filtrów na stronach analitycznych.

Powtarzalny układ kart KPI

Pozwala porównywać najważniejsze wskaźniki między obszarami analizy.

Czytelne tytuły wizualizacji

Informują, jaki wskaźnik i wymiar są przedstawione na wykresie.

Wyróżnione informacje interpretacyjne

Komunikaty o brakujących danych i dodatkowe obserwacje pomagają uniknąć błędnej interpretacji wyników.

6.10. Podsumowanie

Interaktywność raportu **Amazon Purchases Analytics Report** opiera się na połączeniu nawigacji między stronami, segmentatorów danych i wizualizacji analitycznych.

Strona `LP` umożliwia rozpoczęcie analizy od wybranego obszaru.

Strony `Purchase Overview`, `Category Analysis` i `Product Analysis` pozwalają eksplorować dane z różnych perspektyw.

Segmentatory `Year` i `Category` umożliwiają zawężanie analizowanego zbioru danych.

Wybrane wykresy zachowują pełny zakres historyczny, aby umożliwić porównywanie trendów niezależnie od bieżącego wyboru roku.

Strona `Conclusions` przedstawia stałe podsumowanie wyników dla okresu 2018–2022.

Zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie użytkownikowi swobody eksploracji danych przy jednoczesnym zachowaniu czytelnej struktury raportu i poprawnego kontekstu interpretacyjnego.

7. Testowanie i walidacja raportu

7.1. Cel i zakres testowania

Celem testowania raportu **Amazon Purchases Analytics Report** było sprawdzenie poprawności przygotowania danych, struktury modelu, obliczeń DAX, działania interakcji oraz wydajności wizualizacji.

Kontrola obejmowała następujące obszary:

1. Jakość i transformację danych w Power Query.
2. Strukturę modelu danych i relacje.
3. Poprawność miar i obliczeń DAX.
4. Zgodność wskaźników KPI z zakresem analizowanych danych.
5. Działanie segmentatorów i interakcji.
6. Nawigację między stronami.
7. Spójność i czytelność wizualizacji.
8. Wydajność raportu w Power BI Desktop.
9. Poprawność interpretacji wyników i ograniczeń analizy.

Testowanie było prowadzone podczas tworzenia raportu oraz w ramach jego końcowego przeglądu.

7.2. Kontrola jakości danych w Power Query

Dane źródłowe

Podstawą raportu jest plik:

`amazon-purchases.csv`

pochodzący ze zbioru badawczego:

Open e-commerce 1.0: Five years of crowdsourced U.S. Amazon purchase histories with user demographics.

Kontrola typów danych

W głównym zapytaniu `amazon-purchases` przygotowano typy danych dla kolumn wykorzystywanych w analizie.

Kolumna	Zastosowane przygotowanie
`Order Date`	Konwersja na typ Date
`Purchase Price Per Unit`	Konwersja wartości liczbowych z uwzględnieniem ustawień regionalnych `en-US`
`Quantity`	Konwersja wartości liczbowych i ustawienie typu liczby całkowitej
`Shipping Address State`	Obsługa brakujących wartości
`Title`	Obsługa brakujących nazw produktów
`Category`	Obsługa brakujących kategorii

Zastosowanie odpowiednich ustawień regionalnych było istotne dla poprawnej interpretacji wartości liczbowych.

Kontrola wartości Quantity

Utworzono pomocnicze zapytanie:

`Check_Quantity_Fractions`

Jego zadaniem było wykrywanie ewentualnych wartości ułamkowych w kolumnie `Quantity`.

Kontrola stanowiła element przygotowania danych przed wykorzystaniem tej kolumny w obliczeniach liczby zakupionych jednostek.

Kontrola duplikatów

Przygotowano również zapytanie:

`Check_Full_Duplicates`

Służyło ono do sprawdzania występowania identycznych rekordów.

Nie przyjęto założenia, że każdy podobny rekord stanowi błąd. W historii zakupowej możliwe jest wielokrotne występowanie produktów o takich samych parametrach.

Obsługa brakujących informacji

W Power Query zastosowano następujące oznaczenia:

Kolumna	Oznaczenie
`Shipping Address State`	`Unknown`
`Title`	`Unknown Product`
`Category`	`Unknown Category`

Rozróżnienie `Unknown Product` i `Unknown Category` ma szczególne znaczenie dla interpretacji wyników raportu.

`Unknown Product` oznacza brak nazwy produktu, natomiast `Unknown Category` oznacza brak informacji o jego kategorii.

Rekordy z brakującymi informacjami nie zostały automatycznie usunięte z całego zbioru danych.

Pozwoliło to zachować je w analizie ogólnej, a jednocześnie ograniczyć ich wykorzystanie w analizach wymagających identyfikacji konkretnego produktu.

Wynik kontroli

Przygotowanie danych zostało zakończone przed budową wizualizacji.

W raporcie uwzględniono ograniczenia związane z brakującymi informacjami źródłowymi.

7.3. Walidacja modelu danych

Struktura modelu

Model obejmuje cztery tabele:

Tabela	Funkcja
`amazon-purchases`	Główna tabela zawierająca rekordy zakupowe
`DimDate`	Tabela kalendarza

`Measures Table`	Tabela organizacyjna dla miar DAX
`Check_Rows_By_Year`	Pomocnicza tabela kontrolna

Relacja między tabelami

W modelu zastosowano relację:

`DimDate[Date]` **(1) → (*)** `amazon-purchases[Order Date]`

Relacja ma krotność jeden-do-wielu i umożliwia filtrowanie danych zakupowych za pomocą tabeli kalendarza.

Na udostępnionym widoku modelu potwierdzono kierunek filtrowania od `DimDate` do `amazon-purchases`.

Zakres weryfikacji

Sprawdzono:

- obecność wymaganych tabel;
- powiązanie daty zakupu z kalendarzem;
- krotność relacji;
- kierunek filtrowania;
- organizację miar w `Measures Table`;
- oddzielenie tabel pomocniczych od głównej analizy.

Wynik kontroli

Struktura modelu została zweryfikowana na podstawie widoku modelu w Power BI Desktop.

Potwierdzono relację między tabelą kalendarza a tabelą zakupów.

7.4. Walidacja miar DAX

Zakres kontroli

Weryfikacja miar DAX koncentrowała się na zgodności obliczeń z definicjami wskaźników oraz na prawidłowej interpretacji kontekstu filtrowania.

W raporcie wykorzystano następujące główne miary:

Miara	Znaczenie
`Purchase Records`	Liczba rekordów zakupowych
`Total Purchase Value`	Łączna wartość zakupów

`Total Units Purchased`	Łączna liczba zakupionych jednostek
`Average Value per Purchase Record`	Średnia wartość rekordu zakupowego
`Average Units per Purchase Record`	Średnia liczba jednostek na rekord
`Purchase Records Previous Year`	Liczba rekordów w poprzednim roku
`Purchase Records YoY %`	Zmiana liczby rekordów rok do roku
`Top 5 Purchase Share %`	Udział pięciu najczęściej występujących produktów w rekordach ze znanymi nazwami produktów

Podstawowe zasady kontroli

`Purchase Records` odpowiada liczbie rekordów w danym kontekście filtrowania.

`Total Purchase Value` jest obliczana na podstawie ceny jednostkowej i ilości.

`Total Units Purchased` odpowiada sumie wartości `Quantity`.

`Average Value per Purchase Record` przedstawia średnią wartość rekordu zgodnie z definicją miary i jej kontekstem filtrowania.

Miary porównujące okresy wymagają poprawnego kontekstu dat.

Kontekst filtrowania

Weryfikacja uwzględniała wpływ:

- segmentatora `Year`;
- segmentatora `Category`;
- filtrów na poziomie wizualizacji;
- warunków wykluczających brakujące nazwy produktów;
- ustawień interakcji między wizualizacjami.

Istotnym elementem kontroli było rozróżnienie wartości obliczanych dla całego zbioru od wartości odnoszących się wyłącznie do rekordów ze znanymi nazwami produktów.

7.5. Walidacja KPI i wyjaśnienie różnic między stronami

Główne KPI dla pełnego zbioru

Dla analizowanego okresu **2018–2022** raport prezentuje następujące wartości ogólne:

Wskaźnik	Wartość
Purchase Records	1 810 793
Total Purchase Value	$43 125 630
Average Value per Purchase Record	$23,82
Total Units Purchased	1 971 309

Wartości te są prezentowane w ogólnym kontekście analizy, m.in. na stronach Purchase Overview, Category Analysis i Conclusions.

KPI na stronie Product Analysis

Na stronie Product Analysis widoczne są następujące wartości:

Wskaźnik	Wartość
Total Purchase Value	$43 125 630
Purchase Records	1 721 287
Avg. Purchase Value	$23,82
Total Units Purchased	1 876 007

Przyczyna różnic

W danych źródłowych występują rekordy, dla których nie podano nazwy produktu w kolumnie Title.

Podczas przygotowania danych takie przypadki oznaczono jako:

Unknown Product

Rekordy te zostały zachowane w ogólnym zbiorze, ponieważ nadal zawierają informacje istotne dla analizy całkowitej aktywności zakupowej.

Nie mogą jednak służyć do wiarygodnego ustalania rankingów konkretnych produktów.

Z tego powodu analiza produktowa rozróżnia:

- wszystkie rekordy zakupowe;
- rekordy ze znanymi nazwami produktów.

Różnica w liczbie rekordów

Zakres	Purchase Records

Wszystkie rekordy	1 810 793
Rekordy ze znanymi nazwami produktów	1 721 287
Różnica	**89 506**

Różnica wynika z wyłączenia rekordów bez rozpoznawalnej nazwy produktu z odpowiedniego zakresu analizy produktowej.

Różnica w liczbie jednostek

Zakres	Total Units Purchased
Wszystkie jednostki	1 971 309
Jednostki w rekordach ze znanymi nazwami produktów	1 876 007
Różnica	**95 302**

Dlaczego Total Purchase Value i Avg. Purchase Value pozostają bez zmian?

Na stronie `Product Analysis` karty `Total Purchase Value` i `Avg. Purchase Value` prezentują wartości odpowiadające ogólnemu zakresowi danych.

Natomiast karty `Purchase Records` i `Total Units Purchased` pokazują wartości dla węższego zakresu, związanego z rekordami ze znanymi nazwami produktów.

Oznacza to, że cztery karty KPI na tej stronie nie powinny być traktowane jako jeden zestaw obliczony dla identycznego podzbioru rekordów.

Jest to różnica zakresu obliczeń, a nie dowód błędu w danych.

W szczególności wartości **$43 125 630** i **1 721 287** nie należy łączyć w celu samodzielnego odtwarzania średniej **$23,82**, ponieważ na pokazanych kartach nie odnoszą się one do tego samego zakresu rekordów.

Rozróżnienie Unknown Product i Unknown Category

`Unknown Product` oznacza brak nazwy produktu i ma bezpośrednie znaczenie dla rankingów oraz analiz konkretnych produktów.

`Unknown Category` oznacza brak przypisanej kategorii i jest prezentowane w analizie kategorii jako informacja o jakości danych.

Są to dwa różne rodzaje brakujących informacji i nie należy ich utożsamiać.

Wynik kontroli

Różnice między KPI zostały zidentyfikowane i opisane jako wynik zastosowania odmiennych zakresów analizy.

W dokumentacji uwzględniono konieczność interpretowania każdej miary zgodnie z jej definicją i kontekstem filtrowania.

7.6. Testowanie segmentatorów i interakcji

Segmentatory

Na stronach analitycznych wykorzystano segmentatory:

- `Year`;
- `Category`.

Ich zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi zawężania zakresu analizy.

Kontrola działania

Podczas testowania sprawdzano reakcję wizualizacji na wybór roku i kategorii.

Uwzględniono również celowo zastosowane wyjątki od filtrowania.

Wizualizacje pełnego okresu historycznego

Niektóre wykresy przedstawiają stały zakres lat **2018–2022**.

Przykładem jest:

`Top 5 Known Categories | Purchase Value Trend (2018–2022)`

Wizualizacja została zaprojektowana do porównywania zmian w całym okresie.

Z tego powodu wybór roku w segmentatorze nie powinien ograniczać prezentowanej osi czasu.

Wynik kontroli

Interakcje zostały uwzględnione w końcowym przeglądzie raportu.

Różne zachowanie wybranych wizualizacji wynika z ich przeznaczenia analitycznego.

7.7. Testowanie nawigacji

Zakres kontroli

Sprawdzono nawigację pomiędzy stronami:

- `LP`;
- `Purchase Overview`;

- `Category Analysis`;
- `Product Analysis`;
- `Conclusions`.

Strona LP

Strona startowa zawiera cztery graficzne przyciski prowadzące do głównych sekcji raportu.

Boczny panel nawigacyjny

Na stronach analitycznych zastosowano wspólny panel nawigacyjny.

Aktywna strona jest wyróżniona wizualnie.

Strona techniczna

`Data Validation` pełni funkcję techniczną i nie jest częścią głównej ścieżki nawigacyjnej odbiorcy raportu.

Wynik kontroli

Nawigacja została sprawdzona podczas końcowego przeglądu raportu.

7.8. Kontrola wizualna i czytelność

Zakres przeglądu

Przegląd obejmował pięć stron przeznaczonych dla odbiorcy końcowego:

1. `LP`;
2. `Purchase Overview`;
3. `Category Analysis`;
4. `Product Analysis`;
5. `Conclusions`.

Sprawdzane elementy

Kontrolowano:

- czytelność nagłówków;
- rozmieszczenie kart KPI;
- poprawność tytułów wykresów;
- widoczność wartości i etykiet;
- czytelność legend;
- spójność kolorystyki;
- rozmieszczenie segmentatorów;
- widoczność aktywnej strony;
- obecność informacji o ograniczeniach danych.

Spójność projektu

Raport wykorzystuje jednolitą identyfikację wizualną opartą na ciemnym granacie, złotych akcentach i jasnej typografii.

Strony analityczne mają powtarzalny układ nawigacji, nagłówków i kart KPI.

Strona Conclusions

Strona podsumowująca została przygotowana w formie statycznej infografiki.

Przedstawia główne wyniki analizy oraz ograniczenia ich interpretacji.

Wynik kontroli

Końcowy przegląd wizualny nie wykazał krytycznych problemów wymagających przebudowy raportu.

Nie przeprowadzono formalnego audytu dostępności cyfrowej.

7.9. Testowanie wydajności — Performance Analyzer

Cel testu

Celem testowania wydajności było sprawdzenie czasu odświeżania poszczególnych wizualizacji w Power BI Desktop.

Narzędzie

Wykorzystano:

```
Optimize → Performance analyzer
```

W narzędziu zarejestrowano odświeżanie wizualizacji na trzech stronach analitycznych:

- `Purchase Overview`;
- `Category Analysis`;
- `Product Analysis`.

Poniższe wyniki pochodzą z pomiarów widocznych na zrzutach ekranu wykonanych **30.10.2026**.

Purchase Overview

Wizualizacja	Czas
`Total Purchase Value by Year`	789 ms
`Purchase Records by Year`	788 ms

Purchase Records by Unit Price Range	786 ms
Average Value per Purchase Record by Year	780 ms
Monthly Purchase Records by Year (2018–2022)	778 ms
Purchase Records by State | Contiguous US	712 ms
Karty KPI	866–899 ms
Segmentatory	289–292 ms

Najdłuższy czas wśród widocznych elementów wyniósł **899 ms** i dotyczył jednej z kart KPI.

Wszystkie pokazane pomiary na tej stronie były krótsze niż jedna sekunda.

Category Analysis

Wizualizacja	Czas
Top 10 Category Groups by Purchase Value	585 ms
Top 10 Category Groups by Purchase Records	584 ms
Average Purchase Value by Category (Min. 30 Records)	697 ms
Top 5 Known Categories | Purchase Records Distribution	692 ms
Top 5 Known Categories | Purchase Value Trend (2018–2022)	691 ms
Karty KPI	615–773 ms
Segmentatory	254–255 ms

Najdłuższy czas wśród widocznych elementów wyniósł **773 ms**.

Wszystkie pokazane pomiary na tej stronie były krótsze niż jedna sekunda.

Product Analysis

Wizualizacja	Czas
Top 10 Products by Purchase Value	2 583 ms
Top 10 Products by Purchase Records	1 552 ms
Top 5 Products | Purchase Records Trend (2018–2022)	1 935 ms
Top 5 Products | Purchase Records Distribution	2 485 ms

Karty KPI	626–2 735 ms
Segmentatory	296–300 ms

Najdłuższy czas wśród widocznych elementów wyniósł **2 735 ms** i dotyczył jednej z kart KPI.

Najdłużej odświeżające się wykresy to:

- `Top 10 Products by Purchase Value` — **2 583 ms**;
- `Top 5 Products | Purchase Records Distribution` — **2 485 ms**;
- `Top 5 Products | Purchase Records Trend (2018-2022)` — **1 935 ms**.

Porównanie stron

Strona	Najdłuższy widoczny czas pojedynczej wizualizacji
`Purchase Overview`	899 ms
`Category Analysis`	773 ms
`Product Analysis`	2 735 ms

Interpretacja wyników

W zarejestrowanych pomiarach wizualizacje na stronach `Purchase Overview` i `Category Analysis` odświeżały się w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Na stronie `Product Analysis` część wizualizacji wymagała więcej czasu.

Może to być związane z charakterem obliczeń i analizą szczegółowych nazw produktów, jednak same pomiary nie pozwalają jednoznacznie ustalić przyczyny.

Ograniczenia pomiaru

Przedstawione wartości dotyczą pojedynczych pomiarów wykonanych w Power BI Desktop.

Nie stanowią średnich z wielu uruchomień ani wyników testów obciążeniowych.

Nie należy sumować czasów poszczególnych wizualizacji i traktować tej sumy jako czasu pełnego załadowania strony.

Pomiary nie potwierdzają również automatycznie identycznej wydajności po opublikowaniu raportu w Power BI Service.

Wynik kontroli

Przeprowadzono pomiar wydajności trzech głównych stron analitycznych.

Nie stwierdzono na podstawie przedstawionych wyników konieczności przebudowy raportu przed zakończeniem dokumentacji.

Jednocześnie zidentyfikowano stronę `Product Analysis` jako obszar, który warto monitorować podczas dalszego rozwoju rozwiązania.

7.10. Kontrola interpretacji wyników

Charakter zbioru danych

Raport opiera się na historiach zakupowych uczestników badania *Open e-commerce 1.0*.

Dane nie są oficjalnymi danymi sprzedażowymi Amazon.

Znaczenie Purchase Records

W raporcie stosowane jest określenie:

`Purchase Records`

Nie należy utożsamiać liczby rekordów z liczbą unikalnych klientów ani z niezależnie zweryfikowaną liczbą zamówień.

Brakujące informacje

Część rekordów nie zawiera nazw produktów lub kategorii.

Braki te zostały oznaczone i uwzględnione w interpretacji wyników.

Zakres analizy produktowej

Rankingi konkretnych produktów oraz udział TOP 5 odnoszą się do rekordów, dla których możliwa jest identyfikacja nazwy produktu.

Wartości dla pełnego zbioru i dla rekordów ze znanymi nazwami produktów nie są automatycznie porównywalne bez uwzględnienia ich zakresu.

Interpretacja trendów

Raport przedstawia zaobserwowane zmiany wartości zakupów, liczby rekordów i struktury produktów.

Wyniki mają charakter opisowy.

Nie stanowią dowodu na przyczyny zachowań zakupowych ani podstawy do uogólniania wyników na wszystkich klientów Amazon.

7.11. Ograniczenia walidacji

Przeprowadzone testy pozwoliły ocenić poprawność i działanie raportu, jednak mają określone ograniczenia.

Dane źródłowe

W zbiorze występują brakujące informacje o produktach i kategoriach.

Zakres badania

Dane dotyczą określonej próby badawczej i okresu 2018–2022.

Kontekst KPI

Niektóre wskaźniki na stronie `Product Analysis` odnoszą się do różnych zakresów rekordów.

Wydajność

Pomiary `Performance Analyzer` pochodzą z pojedynczych rejestracji w Power BI Desktop.

Weryfikacja techniczna

Dokumentacja opiera się na przeprowadzonych kontrolach, udostępnionych zrzutach ekranu oraz wcześniej ustalonych definicjach obliczeń. Nie zastępuje ponownego uruchomienia wszystkich zapytań i testów w pliku PBIX.

7.12. Podsumowanie

W ramach przygotowania **Amazon Purchases Analytics Report** przeprowadzono kontrolę danych źródłowych, modelu, obliczeń DAX, wskaźników KPI, interakcji, nawigacji, wizualizacji i wydajności.

W Power Query zastosowano transformacje typów danych oraz przygotowano pomocnicze zapytania kontrolne.

W modelu danych zweryfikowano relację pomiędzy `DimDate` i `amazon-purchases`.

W dokumentacji wyjaśniono różnice między wartościami KPI prezentowanymi na stronie `Product Analysis` i pozostałych stronach raportu. Różnice te wynikają z rozróżnienia pełnego zbioru danych i rekordów ze znanymi nazwami produktów.

Przeprowadzono również pomiary wydajności z wykorzystaniem `Performance Analyzer`.

Wyniki wskazały, że w zarejestrowanych pomiarach strona `Product Analysis` zawierała wizualizacje o dłuższym czasie odświeżania niż pozostałe dwie analizowane strony.

Końcowa dokumentacja uwzględnia ograniczenia danych, zakresów obliczeń oraz przeprowadzonych testów.

Dzięki temu raport może być prezentowany jako samodzielny projekt analityczny z udokumentowanymi decyzjami dotyczącymi przygotowania danych, obliczeń i interpretacji wyników.

8. Publikacja raportu i prezentacja projektu w portfolio

8.1. Cel publikacji

Celem publikacji projektu **Amazon Purchases Analytics** jest przedstawienie samodzielnie przygotowanego rozwiązania analitycznego w profesjonalnym portfolio oraz umożliwienie potencjalnym pracodawcom i rekruterom zapoznania się z jego funkcjonalnością.

Projekt prezentuje praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania danych, modelowania, tworzenia obliczeń DAX, projektowania interaktywnych raportów oraz dokumentowania procesu analitycznego.

Analiza została opracowana na podstawie danych dotyczących historii zakupowych uczestników badania z lat **2018–2022**.

Raport nie przedstawia oficjalnych wyników sprzedażowych Amazon i nie został wykonany na zlecenie tej firmy.

Do prezentacji projektu wybrano trzy uzupełniające się kanały:

1. **Power BI Service** — udostępnienie interaktywnego raportu.
2. **LinkedIn** — prezentacja projektu i wykonanej pracy.
3. **GitHub** — udostępnienie dokumentacji technicznej i materiałów projektowych.

Każdy z tych kanałów pełni odrębną funkcję w portfolio.

8.2. Nazewnictwo projektu i plików

W celu zachowania spójnej identyfikacji projektu przyjęto następujące nazwy:

Element	Nazwa
Nazwa projektu	`Amazon Purchases Analytics`
Nazwa pliku Power BI	`Alona_Shemetilo_Amazon_Purchases_Analytics.pbix`
Tytuł raportu	`Amazon Purchases Analytics Report`

Nazwa projektu w LinkedIn	`Amazon Purchases Analytics | Power BI Portfolio Project`
Planowana nazwa repozytorium GitHub	`amazon-purchases-powerbi-analytics`

Główny plik Power BI został już zapisany pod nazwą:

`Alona_Shemetilo_Amazon_Purchases_Analytics.pbix`

Nazwa zawiera imię i nazwisko autorki oraz temat analizy.

Nie zastosowano dodatkowych oznaczeń takich jak `final`, `backup` czy numer wersji.

Kopie zapasowe projektu są przechowywane oddzielnie.

W identyfikacji wizualnej raportu wykorzystano podpis:

ALONA SHEMETILO — DATA ANALYST

8.3. Harmonogram publikacji

Publiczną prezentację projektu na LinkedIn zaplanowano na:

Wtorek, 3 listopada 2026 r., godz. 11:00 — czas polski.

Przed publikacją posta konieczne jest przygotowanie i sprawdzenie odnośnika do interaktywnego raportu.

Kolejność działań

Etap	Działanie	Status
1	Przygotowanie raportu w Power BI Desktop	Zakończone
2	Zapisanie pliku pod ostateczną nazwą	Zakończone
3	Kontrola danych, KPI i wydajności	Zakończone
4	Publikacja raportu w Power BI Service	Zaplanowane
5	Utworzenie publicznego odnośnika	Zaplanowane
6	Sprawdzenie działania raportu bez logowania	Zaplanowane
7	Publikacja projektu na LinkedIn	`Zaplanowane na 03.11.2026, godz. 11:00`
8	Przygotowanie repozytorium GitHub	Zaplanowane po zakończeniu bieżących prac

9	Publikacja materiałów technicznych na GitHub	Termin do ustalenia
10	Uzupełnienie LinkedIn o link do GitHub	Po publikacji repozytorium

Publikacja na GitHub została zaplanowana jako osobny etap.

Nie stanowi warunku opublikowania projektu na LinkedIn w ustalonym terminie.

8.4. Przygotowanie raportu do publikacji

Przed publikacją przygotowano końcową wersję raportu w Power BI Desktop.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- import danych z pliku `amazon-purchases.csv`;
- analizę jakości danych źródłowych;
- transformacje w Power Query;
- przygotowanie modelu danych;
- utworzenie tabeli kalendarza `DimDate`;
- opracowanie miar i kolumn DAX;
- przygotowanie wizualizacji;
- skonfigurowanie segmentatorów;
- opracowanie nawigacji między stronami;
- przygotowanie strony podsumowującej;
- kontrolę wartości KPI;
- pomiary wydajności z wykorzystaniem `Performance Analyzer`;
- przygotowanie dokumentacji technicznej.

Struktura raportu

Raport zawiera sześć stron:

Strona	Funkcja
`LP`	Strona startowa i nawigacja
`Purchase Overview`	Ogólna analiza zakupów
`Category Analysis`	Analiza kategorii
`Product Analysis`	Analiza produktów
`Data Validation`	Techniczna kontrola danych
`Conclusions`	Podsumowanie wyników

Strona `Data Validation` pełni funkcję pomocniczą i nie została uwzględniona w głównej nawigacji przeznaczonej dla odbiorców.

8.5. Publikacja w Power BI Service

Raport ma zostać udostępniony jako interaktywna prezentacja projektu w Power BI Service. Docelowym miejscem roboczym jest My workspace.

Przed udostępnieniem należy opublikować aktualny plik Alona_Shemetilo_Amazon_Purchases_Analytics.pbix, sprawdzić poprawność raportu w przeglądarce oraz upewnić się, że prezentowana wersja odpowiada wersji zweryfikowanej w Power BI Desktop.

Publiczny odnośnik nie został jeszcze potwierdzony. Jego uzyskanie i weryfikacja są osobnymi czynnościami przed publikacją na LinkedIn.

8.6. Publiczne udostępnienie raportu

Planowanym sposobem prezentacji jest funkcja Publish to web (public), o ile jest dostępna dla danego raportu i środowiska.

Ta metoda umożliwia publiczny dostęp do raportu bez konieczności logowania. Raport może być dostępny również dla osób, którym nie przekazano bezpośrednio odnośnika, dlatego funkcja ta nie powinna być stosowana do danych poufnych, osobowych ani nieprzeznaczonych do publikacji.

Przed wygenerowaniem kodu publicznego należy ponownie sprawdzić zawartość modelu, pola danych, widoczne strony oraz warunki wykorzystania źródła. Sam fakt istnienia publicznego odnośnika do wcześniejszego raportu szkoleniowego KursPBI_4_FDaty nie potwierdza możliwości wygenerowania nowego kodu dla bieżącego projektu.

Adres raportu i ewentualny kod osadzenia należy wpisać do dokumentacji dopiero po ich rzeczywistym utworzeniu i sprawdzeniu.

8.7. Źródło danych i warunki wykorzystania

Źródłem projektu jest zbiór Open e-commerce 1.0: Five years of crowdsourced U.S. Amazon purchase histories with user demographics (Berke i in., 2023), udostępniony w Harvard Dataverse pod identyfikatorem DOI 10.7910/DVN/YGLYDY.

Analizowany plik to amazon-purchases.csv. Zbiór został oznaczony licencją CC0 1.0; przed publikacją materiałów należy jednak sprawdzić także ryzyko ujawnienia informacji o uczestnikach i zgodność konkretnej formy udostępnienia z zasadami ochrony prywatności.

Dane opisują historie zakupowe uczestników badania, a nie oficjalne wyniki sprzedaży Amazon ani reprezentatywną próbę wszystkich klientów platformy.

W opisie publicznym należy wskazać źródło, okres analizy 2018–2022 oraz ograniczenia interpretacyjne.

8.8. Kontrola wersji publicznej

Po uzyskaniu publicznego odnośnika należy otworzyć go w oknie prywatnym przeglądarki, bez korzystania z sesji autora.

Kontrola obejmuje dostępność wszystkich stron przeznaczonych dla odbiorcy, działanie nawigacji i segmentatorów, czytelność wizualizacji oraz zgodność głównych KPI z raportem źródłowym.

Należy również sprawdzić, czy publiczna wersja nie ujawnia stron technicznych, informacji o uczestnikach ani danych nieprzeznaczonych do publikacji.

Dopiero po zakończeniu kontroli odnośnik może zostać wykorzystany w poście LinkedIn i dokumentacji portfolio.

8.9. Prezentacja projektu na LinkedIn

Publikację projektu na LinkedIn zaplanowano na wtorek 3 listopada 2026 r. o godzinie 11:00 czasu polskiego.

Post powinien krótko przedstawiać cel projektu, wykorzystane narzędzia, zakres analizy, wybrane potwierdzone wyniki oraz ograniczenia danych.

Materiały wizualne powinny pokazywać rzeczywisty raport. W poście należy umieścić sprawdzony odnośnik do wersji interaktywnej, jeżeli publiczne udostępnienie zakończy się powodzeniem.

Nie należy przedstawiać projektu jako zlecenia komercyjnego ani przypisywać mu nieudokumentowanych rezultatów biznesowych.

8.10. Repozytorium GitHub

Jako osobny etap zaplanowano przygotowanie repozytorium o roboczej nazwie amazon-purchases-powerbi-analytics. Nie ustalono daty jego publikacji.

Repozytorium ma zawierać opis projektu w pliku README w języku polskim, zrzuty ekranu raportu, dokumentację techniczną, opis miar DAX, źródło danych i warunki wykorzystania oraz odnośnik do raportu interaktywnego, jeżeli będzie dostępny.

Plik PBIX i źródłowy zbiór danych nie będą dodawane automatycznie. Decyzja o ich udostępnieniu wymaga odrębnego sprawdzenia zawartości, prywatności i uprawnień do publikacji.

8.11. Spójność kanałów portfolio

LinkedIn, Power BI Service i GitHub powinny prezentować tę samą nazwę projektu, zakres analizy, główne wskaźniki oraz zastrzeżenia dotyczące źródła danych.

Po uruchomieniu repozytorium można dodać wzajemne odnośniki między materiałami. Nie należy jednak umieszczać nieistniejących jeszcze adresów ani opisywać przyszłych publikacji jako zakończonych.

8.12. Wykorzystanie projektu w CV i procesie rekrutacji

Projekt może zostać wskazany w CV i portfolio jako samodzielna realizacja Power BI, obejmująca Power Query, modelowanie danych, DAX, wizualizację i walidację wyników.

Opis powinien podkreślać faktycznie wykonane zadania oraz możliwość omówienia decyzji projektowych. Link do raportu lub repozytorium należy dodać po jego publicznym udostępnieniu i sprawdzeniu.

8.13. Archiwizacja i utrzymanie projektu

Należy zachować kopię roboczą pliku PBIX oraz aktualną wersję dokumentacji technicznej. Kopie zapasowe powinny być przechowywane oddzielnie od pliku prezentowanego w portfolio.

Po każdej istotnej zmianie raportu należy zweryfikować zgodność opisów, zrzutów ekranu, miar i wyników z wersją udostępnioną publicznie.

Dokumentacja powinna zawierać tylko rzeczywiste odnośniki i aktualny status publikacji.

8.14. Podsumowanie planu publikacji

Docelowa prezentacja Amazon Purchases Analytics obejmuje interaktywny raport w Power BI Service, post na LinkedIn oraz późniejsze repozytorium GitHub.

Na etapie przygotowania dokumentacji publikacja na LinkedIn jest zaplanowana, a uzyskanie i sprawdzenie publicznego odnośnika pozostaje zadaniem do wykonania. Publikacja GitHub będzie realizowana osobno, bez ustalonego terminu.

Zakończenie tego etapu wymaga potwierdzenia dostępności raportu, sprawdzenia bezpieczeństwa danych i uzupełnienia dokumentacji o rzeczywiste odnośniki.

9. Podsumowanie projektu i ograniczenia analizy

9.1. Cel i zakres projektu

Amazon Purchases Analytics to samodzielny projekt analityczny zrealizowany w Microsoft Power BI.

Celem projektu było przygotowanie interaktywnego raportu umożliwiającego analizę historii zakupowych uczestników badania dotyczącego zakupów na Amazon w Stanach Zjednoczonych.

Analiza obejmuje lata **2018–2022**.

Projekt został opracowany na podstawie pliku `amazon-purchases.csv`, pochodzącego ze zbioru badawczego:

Open e-commerce 1.0: Five years of crowdsourced U.S. Amazon purchase histories with user demographics (2023).

Główne pytania analityczne dotyczyły:

- zmian wartości zakupów i liczby rekordów w czasie;
- struktury zakupów według przedziałów cenowych;
- rozkładu geograficznego rekordów zakupowych;
- kategorii generujących najwyższą wartość zakupów;
- kategorii występujących najczęściej;
- produktów o najwyższej wartości zakupów i największej liczbie rekordów;
- zmian aktywności zakupowej w wybranych kategoriach i produktach;
- udziału najczęściej występujących produktów w analizowanym zbiorze.

Projekt ma charakter opisowy i eksploracyjny. Nie służy do prognozowania sprzedaży ani do oceny wyników finansowych firmy Amazon.

9.2. Osiągnięty rezultat

Głównym rezultatem projektu jest interaktywny raport Power BI umożliwiający analizowanie danych zakupowych z kilku perspektyw.

Raport został podzielony na pięć stron przeznaczonych dla odbiorcy końcowego:

Strona	Zakres analizy
`LP`	Strona startowa i nawigacja
`Purchase Overview`	Ogólny przegląd aktywności zakupowej
`Category Analysis`	Porównanie kategorii produktów
`Product Analysis`	Analiza konkretnych produktów
`Conclusions`	Podsumowanie wyników i ograniczeń

Dodatkowo przygotowano techniczną stronę `Data Validation`.

Raport zawiera:

- karty KPI;
- wykresy kolumnowe i słupkowe;
- wykresy liniowe;
- wykresy pierścieniowe;
- wizualizację geograficzną;
- segmentatory `Year` i `Category`;
- przyciski nawigacyjne;
- podpowiedzi kontekstowe;
- statyczną infografikę z najważniejszymi wnioskami.

Zastosowano spójną identyfikację wizualną opartą na ciemnym granacie, złotych akcentach i jasnej typografii.

Raport został przygotowany do prezentacji jako element portfolio analitycznego.

9.3. Najważniejsze wyniki analizy

9.3.1. Ogólna aktywność zakupowa

W analizowanym zbiorze danych dla okresu 2018–2022 zarejestrowano:

Wskaźnik	Wartość
Purchase Records	1 810 793
Total Purchase Value	$43 125 630
Average Value per Purchase Record	$23,82
Total Units Purchased	1 971 309

Wartości te opisują analizowany zbiór rekordów zakupowych.

Nie należy interpretować ich jako całkowitej sprzedaży Amazon w Stanach Zjednoczonych.

9.3.2. Zmiany aktywności zakupowej w czasie

W analizowanym zbiorze zaobserwowano wzrost łącznej wartości zakupów od 2018 do 2021 roku.

W 2022 roku wartość zakupów była nieco niższa niż w 2021 roku.

Przybliżone wartości roczne przedstawione w raporcie:

Rok	Łączna wartość zakupów
2018	$5,5 mln
2019	$6,4 mln
2020	$9,3 mln
2021	$11,1 mln
2022	$10,7 mln

Podobny kierunek zmian widoczny był w liczbie rekordów zakupowych.

Najniższą średnią wartość rekordu odnotowano w 2020 roku:

$22,82

Wyniki wskazują na zmiany aktywności zakupowej w analizowanej próbie.

Nie pozwalają jednak jednoznacznie określić przyczyn tych zmian.

9.3.3. Kategorie produktów

Analiza kategorii wykazała zróżnicowanie zarówno pod względem łącznej wartości zakupów, jak i liczby rekordów.

Wśród znanych kategorii wyróżniały się:

Kategoria	Wynik
`ABIS_BOOK`	Około $1,34 mln wartości zakupów i 86 tys. rekordów
`GIFT_CARD`	Około $0,89 mln wartości zakupów
`PET_FOOD`	Około $0,75 mln wartości zakupów

W rankingach widoczna była również pozycja `Unknown Category`.

Oznaczenie to dotyczy rekordów bez przypisanej nazwy kategorii i nie stanowi rzeczywistej kategorii produktowej.

Dlatego w analizie trendów wybranych kategorii zastosowano rozróżnienie pomiędzy znanymi kategoriami a rekordami z brakującymi informacjami.

9.3.4. Zmiany w kategorii PET_FOOD

Jednym z istotnych wyników analizy był wzrost aktywności zakupowej w kategorii `PET_FOOD`.

W okresie 2018–2022 zaobserwowano:

Wskaźnik	Zmiana
Łączna wartość zakupów	+158,6%
Liczba rekordów	+139,1%
Średnia wartość rekordu	+8,2%

Wzrost wartości zakupów był związany przede wszystkim ze znacznym wzrostem liczby rekordów.

Zmiana średniej wartości rekordu była znacznie mniejsza.

Wniosek ten dotyczy struktury zmian w analizowanych danych.

Nie stanowi dowodu na konkretną przyczynę wzrostu zainteresowania produktami tej kategorii.

9.3.5. Analiza produktów

W analizie konkretnych produktów wysokie pozycje zajmowały produkty związane z kartami podarunkowymi i doładowaniami salda.

Wśród produktów o wysokiej wartości zakupów znalazły się:

- `GIFT CARD RELOAD`;
- `AMAZON EGIFT CARD`;
- `AMAZON RELOAD`.

Produkty te wyróżniały się również w rankingach liczby rekordów zakupowych.

Jednocześnie udział pięciu najczęściej występujących produktów wynosił około:

1,4%

Wartość ta odnosi się do rekordów ze znanymi nazwami produktów.

Wynik wskazuje, że nawet najczęściej występujące produkty odpowiadały za niewielką część liczby rekordów w tym zakresie danych.

Nie należy interpretować wskaźnika 1,4% jako udziału tych produktów w całkowitej wartości zakupów.

9.4. Najważniejsze decyzje analityczne

Podczas realizacji projektu podjęto kilka decyzji wpływających na sposób przygotowania i interpretacji danych.

Zachowanie rekordów z brakującymi informacjami

Nie usunięto automatycznie rekordów bez nazw produktów i kategorii.

Zastosowano oznaczenia:

- `Unknown Product`;
- `Unknown Category`.

Pozwoliło to zachować dane w analizie ogólnej, a jednocześnie oddzielić je od rankingów wymagających identyfikacji konkretnych produktów lub kategorii.

Rozróżnienie rekordów i jednostek

W projekcie zastosowano odrębne wskaźniki:

- `Purchase Records`;
- `Total Units Purchased`.

Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ pojedynczy rekord może dotyczyć więcej niż jednej zakupionej jednostki.

Zastosowanie tabeli kalendarza

Utworzono tabelę `DimDate`, umożliwiającą analizę danych według roku i miesiąca.

Tabela została połączona z `amazon-purchases` relacją jeden-do-wielu.

Zachowanie pełnego zakresu historycznego

Wybrane wykresy trendów przedstawiają cały okres 2018–2022 niezależnie od wyboru roku w segmentatorze.

Rozwiązanie to umożliwia porównywanie długoterminowych zmian przy jednoczesnym analizowaniu wybranych okresów na innych wizualizacjach.

Oddzielenie analizy od podsumowania

Strony analityczne zawierają interaktywne wizualizacje.

Strona `Conclusions` została przygotowana jako statyczna infografika przedstawiająca najważniejsze wyniki dla pełnego okresu.

Dzięki temu podsumowanie zachowuje stały kontekst interpretacyjny.

9.5. Zastosowane umiejętności techniczne

Realizacja projektu pozwoliła zastosować wiedzę i umiejętności z kilku obszarów Power BI.

Obszar	Wykonana praca
Power Query	Import danych, ustawienie typów, obsługa brakujących wartości, zapytania kontrolne
Modelowanie danych	Przygotowanie tabel, relacji i kalendarza
DAX	Miary, kolumny i tabele obliczeniowe

Analiza danych	Porównanie trendów, kategorii, produktów i wskaźników
Data Visualization	Dobór i konfiguracja wizualizacji
Report Design	Układ stron, kolorystyka, nawigacja i spójność interfejsu
Interactivity	Segmentatory i ustawienia interakcji
Data Validation	Kontrola danych i wyników
Performance	Pomiary z wykorzystaniem `Performance Analyzer`
Documentation	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu

Power Query

Przygotowano główne zapytanie `amazon-purchases` oraz zapytania pomocnicze:

- `Check_Quantity_Fractions`;
- `Check_Full_Duplicates`.

Model danych

Model danych obejmuje cztery tabele o różnych funkcjach:

- `amazon-purchases` – główna tabela zawierająca dane o zakupach;
- `DimDate` – tabela kalendarza wykorzystywana do analizy danych w czasie;
- `Check_Rows_By_Year` – pomocnicza tabela kontrolna służąca do weryfikacji danych;
- `Measures Table` – tabela organizacyjna przeznaczona do przechowywania miar DAX.

Utworzono jedną relację typu jeden-do-wielu (1:*) między `DimDate[Date]` a `amazon-purchases[Order Date]`.

DAX

Opracowano osiem miar DAX oraz pięć kolumn obliczeniowych.

Utworzono również dwie tabele obliczeniowe DAX: `DimDate` i `Check_Rows_By_Year`. Pierwsza pełni funkcję kalendarza, a druga służy do kontroli danych.

Dodatkowo wykorzystano tabelę `Measures Table` do uporządkowania miar DAX. Nie uczestniczy ona w relacjach modelu.

Wizualizacja

Przygotowano interaktywny raport z odrębnymi obszarami analizy ogólnej, kategorii i produktów.

Testowanie

Sprawdzono podstawowe wartości KPI, działanie raportu i wydajność wybranych wizualizacji.

9.6. Ograniczenia danych i analizy

9.6.1. Charakter próby badawczej

Dane pochodzą z historii zakupowych uczestników określonego badania.

Nie obejmują wszystkich klientów Amazon.

W związku z tym wyników nie można automatycznie uogólniać na całą populację użytkowników platformy.

9.6.2. Okres analizy

Analiza obejmuje lata:

2018–2022

Wyniki nie opisują późniejszych zmian aktywności zakupowej.

9.6.3. Brakujące nazwy produktów i kategorii

W części rekordów występują brakujące informacje o produktach i kategoriach.

W Power Query zastosowano odpowiednie oznaczenia, ale nie zastępują one rzeczywistych nazw.

Ogranicza to możliwość szczegółowej identyfikacji niektórych zakupów.

9.6.4. Różne zakresy obliczeń

Nie wszystkie wskaźniki na stronie `Product Analysis` odnoszą się do identycznego zakresu rekordów.

Część obliczeń obejmuje pełny zbiór danych, natomiast wybrane wskaźniki i rankingi produktów uwzględniają wyłącznie rekordy ze znanymi nazwami produktów, z pominięciem pozycji `Unknown Product`.

Z tego powodu wartości `Purchase Records` i `Total Units Purchased` prezentowane w kontekście analizy konkretnych produktów mogą różnić się od wartości dla całego zbioru.

Różnice te zostały wyjaśnione w rozdziale dotyczącym walidacji raportu.

9.6.5. Rekord zakupowy a zamówienie

`Purchase Records` oznacza liczbę rekordów w analizowanym zbiorze.

Nie jest to automatycznie liczba unikalnych zamówień ani klientów.

9.6.6. Charakter wniosków

Wyniki mają charakter opisowy.

Zaobserwowane zależności i zmiany nie stanowią dowodu na istnienie określonych relacji przyczynowo-skutkowych.

Raport nie zawiera prognoz ani oszacowania przyszłych wyników sprzedaży.

9.7. Testowanie i ocena wydajności

W ramach końcowej kontroli wykorzystano narzędzie:

`Performance Analyzer`

Pomiary przeprowadzono dla trzech głównych stron analitycznych.

W ramach pojedynczej sesji pomiarowej zarejestrowano następujące najdłuższe czasy odświeżania wizualizacji na poszczególnych stronach:

Strona	Czas
`Purchase Overview`	899 ms
`Category Analysis`	773 ms
`Product Analysis`	2 735 ms

W zarejestrowanych pomiarach strona `Product Analysis` zawierała wizualizacje o dłuższym czasie odświeżania.

Wyniki te stanowią punkt odniesienia dla ewentualnej przyszłej optymalizacji.

Pomiary dotyczą pojedynczych rejestracji w Power BI Desktop i nie stanowią formalnych testów obciążeniowych.

9.8. Możliwości dalszego rozwoju

Projekt został przygotowany jako kompletne rozwiązanie portfolio w przyjętym zakresie.

W przyszłości możliwe jest jego dalsze rozwijanie.

Potencjalne kierunki obejmują:

Optymalizację wydajności

Dalszą analizę wizualizacji na stronie `Product Analysis`, które wykazały dłuższe czasy odświeżania.

Rozwój dokumentacji

Rozszerzenie materiałów technicznych udostępnianych w repozytorium GitHub.

Poprawę dostępności

Dodatkową ocenę kontrastu, nawigacji klawiaturą i innych elementów dostępności cyfrowej.

Dalszą analizę danych

Rozszerzenie zakresu pytań analitycznych w ramach informacji rzeczywiście dostępnych w zbiorze.

Doskonalenie prezentacji

Dostosowanie materiałów portfolio do potrzeb rekrutacyjnych i informacji zwrotnych od odbiorców.

Powyższe kierunki stanowią możliwości rozwoju, a nie funkcjonalności już wdrożone w projekcie.

9.9. Wartość projektu w portfolio

Amazon Purchases Analytics prezentuje pełny proces przygotowania raportu analitycznego w Power BI.

Projekt obejmuje pracę z danymi źródłowymi, ich transformację, modelowanie, tworzenie obliczeń, analizę wyników, projektowanie wizualizacji oraz kontrolę jakości.

Istotnym elementem projektu jest również dokumentowanie decyzji analitycznych.

Pozwala to wyjaśnić:

- dlaczego zachowano rekordy z brakującymi informacjami;
- czym różni się liczba rekordów od liczby zakupionych jednostek;
- dlaczego niektóre rankingi obejmują tylko znane produkty;
- dlaczego wybrane wykresy zachowują pełny zakres historyczny;
- jakie ograniczenia należy uwzględniać podczas interpretacji wyników.

Projekt nie jest przedstawiany jako realizacja komercyjna ani jako rozwiązanie, które przyniosło niepotwierdzone korzyści biznesowe.

Jego wartość polega na pokazaniu samodzielnie wykonanej pracy analitycznej, zastosowanych umiejętności i sposobu rozwiązywania problemów.

9.10. Podsumowanie końcowe

W ramach projektu **Amazon Purchases Analytics** przygotowano interaktywny raport Power BI przedstawiający analizę historii zakupowych z lat 2018–2022.

Analiza obejmuje ogólne trendy zakupowe, strukturę kategorii, najczęściej występujące produkty oraz zmiany wybranych wskaźników w czasie.

Wykorzystano Power Query do przygotowania danych, model danych z tabelą kalendarza oraz obliczenia DAX.

Raport został podzielony na logiczne sekcje analityczne i wyposażony w segmentatory oraz nawigację między stronami.

Przeprowadzono kontrolę podstawowych wyników i pomiary wydajności.

Najważniejsze wyniki zostały przedstawione na stronie `Conclusions`, a ograniczenia danych i metodologii uwzględniono w dokumentacji.

Projekt został przygotowany do prezentacji w portfolio analitycznym. Publikację raportu w Power BI Service, prezentację projektu na LinkedIn oraz utworzenie repozytorium GitHub zaplanowano jako kolejne etapy.

Amazon Purchases Analytics stanowi samodzielny projekt portfolio dokumentujący praktyczne zastosowanie Power BI na kolejnych etapach pracy analitycznej — od danych źródłowych do gotowego raportu i interpretacji wyników.